

SİBER GÜVENLİK / SOC PORTFÖY PROJESİ

Splunk SIEM ile Güvenlik İzleme Projesi

Windows, Sysmon ve Linux Loglarının Merkezi Analizi,
SPL ile Saldırı Tespiti ve MITRE ATT&CK Eşlemesi

Splunk Enterprise

Splunk Universal Forwarder

Microsoft Sysmon

Windows Event Log

Linux auth.log

SPL

Hydra

Nmap / Zenmap

MITRE ATT&CK

Hazırlık: Splunk Enterprise üzerinde uçtan uca SIEM uygulaması

Kaynak: Gerçekleştirilmiş proje raporu ve uygulama ekran görüntüleri

Proje Hakkında

Amaç: Bu projenin amacı, Splunk Enterprise kullanılarak merkezi bir SIEM (Security Information and Event Management) altyapısı kurmak; Windows uç noktalarından Event Log ve Sysmon telemetrisini, Linux sunucusundan ise authentication (auth.log) kayıtlarını Splunk Universal Forwarder aracılığıyla merkezi bir Splunk sunucusuna aktarmaktır. Toplanan loglar üzerinden özel SPL (Search Processing Language) sorguları geliştirilerek gerçekçi saldırı senaryoları tespit edilmiş ve sonuçlar interaktif bir dashboard üzerinde SOC (Security Operations Center) analisti bakış açısıyla görselleştirilmiştir.

Kapsam: Bu rapor, kurulum sürecinin her adımını uçtan uca; Linux ve Windows Universal Forwarder kurulumu, Sysmon'un indirilip yapılandırılması ve üç farklı SOC kullanım senaryosunun (use case) uygulanmasını kapsayacak şekilde belgelemektedir:

- Use Case 1 — RDP Brute Force Tespiti: Hydra ile gerçekleştirilen kimlik doğrulama saldırısının Windows Security Event Log kayıtları üzerinden tespiti.
- Use Case 2 — Whoami Komut Çalıştırma Tespiti: Sızma sonrası keşif (post-compromise discovery) davranışının Sysmon Process Creation kayıtları üzerinden tespiti.
- Use Case 3 — Ağ Taraması Tespiti: Nmap/Zenmap ile gerçekleştirilen ağ keşfinin Sysmon logları üzerinden tespiti.

Her bir use case, ilgili MITRE ATT&CK tekniğiyle eşlenmiş ve nihai olarak tüm bulgular tek bir Security Monitoring Dashboard üzerinde birleştirilmiştir.

Proje Gereksinimleri

Proje kapsamında aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması istenmiştir:

#	Gereksinim
G1	OakLab üzerinde ayrılan Windows/Linux VM'lere ve Splunk sunucusuna erişim
G2	Windows uç noktalarına Sysmon kurulumu
G3	Windows Event Log kayıtlarının Splunk'a aktarılması
G4	Sysmon loglarının Splunk'a aktarılması
G5	Linux authentication (auth.log) kayıtlarının Splunk'a aktarılması
G6	Logların Splunk arayüzünde gerçek zamanlı görüntülendiğinin doğrulanması
G7	Splunk'ta anlamlı Dashboard'lar oluşturulması
G8	Senaryoya uygun en az 3 farklı use case uygulanması
G9	Use case'lerin Dashboard üzerinde gösterilmesi
G10	SPL sorguları, Report ve Dashboard hazırlanması

BÖLÜM 3

Proje Uygulaması

Bu bölümde, projenin uygulama adımları gerçekleştirilme sırasına göre; gönderilen tüm kaynak belgelerdeki (Linux Forwarder Kurulumu, Windows Forwarder ve Sysmon Kurulumu, Splunk Case dokümanları) ekran görüntülerinin tamamı, teknik açıklamalar ve karşılanan gereksinimlerle birlikte sunulmaktadır.

3.1 Linux Universal Forwarder Kurulumu

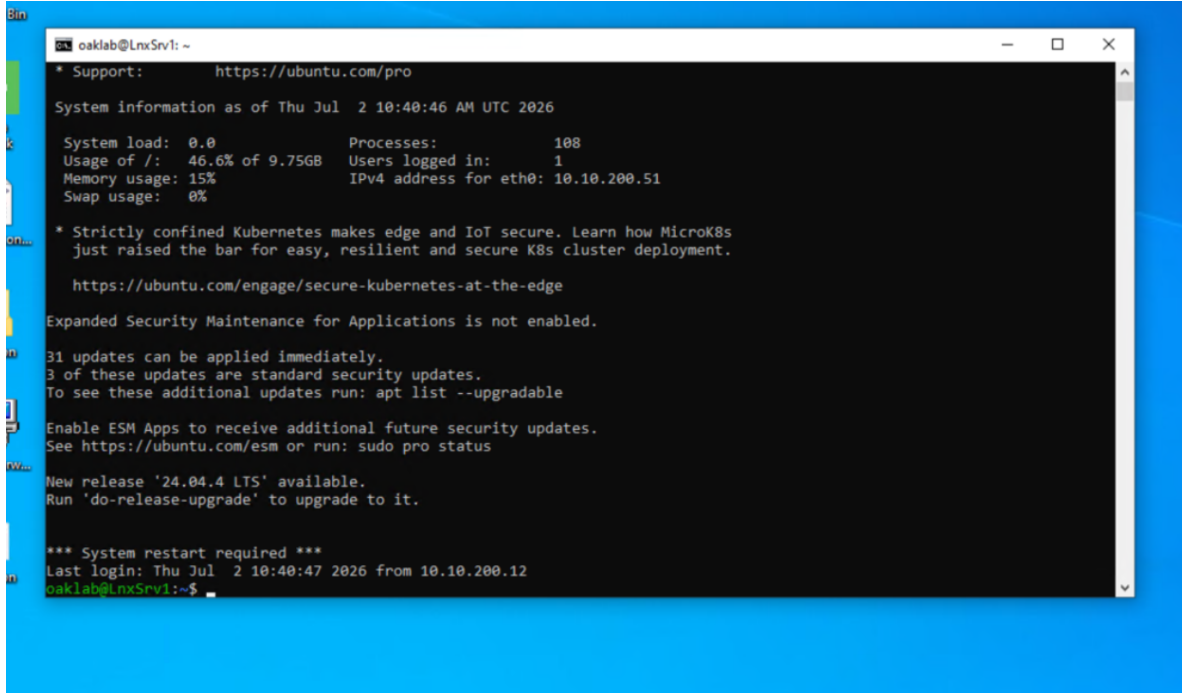
Görsel 1 · Linux Sunucusuna SSH Bağlantısı

AÇIKLAMA

Linux makinesine (oaklab@LnxSrv1) SSH üzerinden bağlanıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G1 — VM erişimi



```
oaklab@LnxSrv1: ~
* Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Thu Jul 2 10:40:46 AM UTC 2026

System load: 0.0      Processes:    108
Usage of /: 46.6% of 9.75GB  Users logged in: 1
Memory usage: 15%      IPv4 address for eth0: 10.10.200.51
Swap usage: 0%

* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.

https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

31 updates can be applied immediately.
3 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

*** System restart required ***
Last login: Thu Jul 2 10:40:47 2026 from 10.10.200.12
oaklab@LnxSrv1:~$
```

Görsel 1 — SSH ile Linux sunucusuna bağlanması.

Görsel 2 · Splunk Universal Forwarder Paketinin İndirilmesi

AÇIKLAMA

Splunk Universal Forwarder'ın .deb kurulum paketi, wget komutu ile resmi Splunk deposundan indirildi (10.4.1 sürümü, ~85 MB).

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Log aktarımına hazırlık

```
oaklab@LnxFrv1: ~  
31 updates can be applied immediately.  
3 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
New release '24.04.4 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
*** System restart required ***  
Last login: Thu Jul 2 10:40:47 2026 from 10.10.200.12  
oaklab@LnxFrv1:~$ sysmon -s  
sysmon: command not found  
oaklab@LnxFrv1:~$ wget https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/10.4.1/linux/splunkforwarder-10.4.1-5a009d941268-linux-amd64.deb -O splunkforwarder.deb  
--2026-07-02 10:44:23-- https://download.splunk.com/products/universalforwarder/releases/10.4.1/linux/splunkforwarder-10.4.1-5a009d941268-linux-amd64.deb  
Resolving download.splunk.com (download.splunk.com)... 3.167.227.30, 3.167.227.105, 3.167.227.98, ...  
Connecting to download.splunk.com (download.splunk.com)|3.167.227.30|:443... connected.  
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK  
Length: 88824386 (85M) [binary/octet-stream]  
Saving to: 'splunkforwarder.deb'  
  
splunkforwarder.deb      100%[=====>] 84.71M  64.8MB/s   in 1.3s  
2026-07-02 10:44:25 (64.8 MB/s) - 'splunkforwarder.deb' saved [88824386/88824386]  
oaklab@LnxFrv1:~$
```

Görsel 2 — wget ile Universal Forwarder .deb paketinin indirilmesi.

GörSEL 3 · İlk Kurulum Denemesi — CPU Uyumluluk Hatası

AÇIKLAMA

`sudo dpkg -i splunkforwarder.deb` komutu çalıştırıldığında, sanal makinenin CPU mikro-mimarisi Splunk'ın ön kontrolünü geçemediği için kurulum CPU Info upgrade precheck FAILED hatasıyla durdu.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

Sorun giderme kanıtı

```
oaklab@LnxFrv1: ~
* Active KVStore version upgrade precheck PASSED
* CPU Info upgrade precheck FAILED!
--
This check is to ensure that Splunk is running on supported CPU with required microarchitecture and instruction sets enabled.
--
CPU Details:
CPU Vendor: AuthenticAMD
CPU Brand: \x
Missing Requirements:
- CPU is not supported. Only Intel Sandy Bridge or newer and AMD Bulldozer or newer are supported.
In order to fix this failed check follow the 'System requirements for use of Splunk Enterprise on-premises' documentation:
https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/Installation/Systemrequirements
If you are absolutely certain that your system meets the requirements, try setting the SPLUNK_SKIP_PREINSTALL_CPU_CHECKS
_CORRUPTING_DATA_IF_UNSUPPORTED environment variable to 1.
Some upgrade prechecks failed!
result: 1
splunk-preinstall upgrade check failed, exit
dpkg: error processing archive splunkforwarder.deb (--install):
new splunkforwarder package pre-installation script subprocess returned error exit status 1
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.7/site-packages': No such file or directory
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.9/site-packages': No such file or directory
complete
Errors were encountered while processing:
splunkforwarder.deb
oaklab@LnxFrv1:~$
```

GörSEL 3 — CPU uyumluluk kontrolü nedeniyle başarısız olan ilk kurulum denemesi.

Görsel 4 · CPU Kontrolünün Geçici Olarak Devre Dışı Bırakılması

AÇIKLAMA

SPLUNK_SKIP_PREINSTALL_CPU_CHECKS_CORRUPTING_DATA_IF_UNSUPPORTED=1 ortam değişkeni tanımlanarak echo ile doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Kurulum ön koşulu

```
complete
Errors were encountered while processing:
  splunkforwarder.deb
oaklab@LnxSrv1:~$ export SPLUNK_SKIP_PREINSTALL_CPU_CHECKS_CORRUPTING_DATA_IF_UNSUPPORTED=1
oaklab@LnxSrv1:~$ echo $SPLUNK_SKIP_PREINSTALL_CPU_CHECKS_CORRUPTING_DATA_IF_UNSUPPORTED
1
```

Görsel 4 — CPU ön kontrolünü aşan ortam değişkeninin tanımlanması ve doğrulanması.

Görsel 5 · Kurulumun Başarıyla Tamamlanması

AÇIKLAMA

sudo -E dpkg -i splunkforwarder.deb komutu tekrar çalıştırıldı; bu kez CPU Info upgrade precheck PASSED ile kurulum başarıyla tamamlandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G1, G5 — Linux forwarder kurulumu

```
1
oaklab@LnxFrv1:~$ sudo -E dpkg -i splunkforwarder.deb
(Reading database ... 113542 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack splunkforwarder.deb ...
verify that this sytem has all the commands we will require to perform the preflight step
This looks like an upgrade of an existing Splunk Server. Checking to see what component we are installing
extracting splunk_preinstall_base64 into splunk/bin directory
Adding execution bit
Currently configured KVStore database path="/opt/splunkforwarder/var/lib/splunk/kvstore"

* Active KVStore version upgrade precheck PASSED
* CPU Info upgrade precheck PASSED
All upgrade prechecks passed.
result: 0
This looks like an upgrade of an existing Splunk Server. Attempting to stop the installed Splunk Server...
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Stopping splunkd...
Shutting down. Please wait, as this may take a few minutes.

Stopping splunk helpers...

Done.
Unpacking splunkforwarder (10.4.1) over (10.4.1) ...
Setting up splunkforwarder (10.4.1) ...
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.7/site-packages': No such file or directory
find: '/opt/splunkforwarder/lib/python3.9/site-packages': No such file or directory
complete
oaklab@LnxFrv1:~$
```

Görsel 5 — CPU kontrolü aşılarak Universal Forwarder kurulumunun tamamlanması.

Görsel 6 · Splunk Servisinin Başlatılması — Migration Süreci

AÇIKLAMA

`sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license` komutu çalıştırıldı; önceki bir Splunk sürümünden yükseltme (migration) süreci otomatik olarak yürütüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Servis başlatma

```
root@kali:~# sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk start --accept-license
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfd:splunkfd /opt/splunkforwarder"
Important: splunk will start under systemd as user: splunkfd
The default unit file has been upgraded successfully.

This appears to be an upgrade of Splunk.
-----)

Splunk has detected an older version of Splunk installed on this machine. To
finish upgrading to the new version, Splunk's installer will automatically
update and alter your current configuration files. Deprecated configuration
files will be renamed with a .deprecated extension.

You can choose to preview the changes that will be made to your configuration
files before proceeding with the migration and upgrade:

If you want to migrate and upgrade without previewing the changes that will be
made to your existing configuration files, choose 'y'.
If you want to see what changes will be made before you proceed with the
upgrade, choose 'n'.

Perform migration and upgrade without previewing configuration changes? [y/n] y
-- Migration information is being logged to '/opt/splunkforwarder/var/log/splunk/migration.log.2026-07-02.14-22-50' --

Migrating to:
VERSION=10.4.1
BUILD=5a009d941268
PRODUCT=splunk
PLATFORM=linux-x86_64

It seems that the Splunk default certificates are being used. If certificate validation is turned on using the default certificates (not-recommended), this may result in loss of communication in mixed-version Splunk environments after up
grade.

"/opt/splunkforwarder/etc/auth/ca.pem": already a renewed Splunk certificate: skipping renewal
"/opt/splunkforwarder/etc/auth/cacert.pem": already a renewed Splunk certificate: skipping renewal
Deleting legacy directory: "/opt/splunkforwarder/share/postgresql"
[Peer-apps] Performing migration.
[Peer-apps] Finished migration.
[Cleaning bin and lib directories] performing migration.

[Cleaning bin and lib directories] completed migration.
Creating unit file...
Current splunk is running as non root, which cannot operate systemd unit files.
Please create it manually by 'sudo splunk enable boot-start' later.
Failed to create the unit file. Please do it manually later.

Splunk> Finding your faults, just like mom.
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Görsel 6 — Splunk servisinin lisans onayı ile başlatılması ve migration süreci.

Görsel 7 · Splunk Servisinin Başarıyla Başlaması

AÇIKLAMA

Ön kontroller tamamlandıktan sonra Starting splunk server daemon (splunkd)... Done çıktısıyla servisin başarıyla başladığı doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Servis başlatma

```
Splunk> Finding your faults, just like mom.
Checking prerequisites...
  Checking mgmt port [8089]: open
New certs have been generated in '/opt/splunkforwarder/etc/auth'.
  Checking conf files for problems...
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunkforwarder/splunkforwarder-10.4.1-5a009d941268-linux-amd64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
Starting splunk server daemon (splunkd)...
Done
oaklab@LnxSrv1:~$
```

Görsel 7 — splunkd servis daemon'ının başarıyla başlatılması.

Görsel 8 · Forward Server (Indexer) Ekleme

AÇIKLAMA

`sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.10.200.3:9997` komutu çalıştırılarak forwarder'ın hedef Splunk sunucusu tanımlanmaya başlandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Forward server tanımı

```
All preliminary checks passed.
Starting splunk server daemon (splunkd)...
Done

oaklab@LnxSrv1:~$ sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.10.200.3:9997
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Your session is invalid. Please login.
Splunk username: _
```

Görsel 8 — Forward server ekleme komutunun çalıştırılması ve kimlik doğrulama istemi.

Görsel 9 · Forward Server Tanımının Tamamlanması

AÇIKLAMA

Kimlik doğrulama sonrası 10.10.200.3:9997 forwarded-server already present çıktısı alındı; bu, forward server'ın önceden tanımlanmış ve aktif olduğunu göstermektedir.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Forward server tanımı

```
Login failed
oaklab@LnxFrv1:~$ sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add forward-server 10.10.200.3:9997
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Your session is invalid. Please login.
Splunk username: oaklab
Password:
10.10.200.3:9997 forwarded-server already present
oaklab@LnxFrv1:~$
```

Görsel 9 — Forward server tanımının doğrulanması.

Görsel 10 · outputs.conf Yapılandırmasının Kontrolü

AÇIKLAMA

outputs.conf dosyası incelenerek forwarder'ın loglarını 10.10.200.3:9997 adresine gönderecek şekilde doğru yapılandırıldığı teyit edildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Linux log aktarımı

```
10.10.200.3:9997 forwarded-server already present
oaklab@LnxSrv1:~$ sudo cat /opt/splunkforwarder/etc/system/local/outputs.conf
[tcpout]
defaultGroup = default-autolb-group

[tcpout:default-autolb-group]
server = 10.10.200.3:9997

[tcpout-server://10.10.200.3:9997]
oaklab@LnxSrv1:~$
```

Görsel 10 — outputs.conf içeriğinde forward server adresinin doğrulanması.

Görsel 11 · auth.log Monitörünün Eklenmesi

AÇIKLAMA

sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/auth.log komutu çalıştırıldı; sistem bu dosyanın zaten bir giriş (monitor) olarak tanımlı olduğunu bildirdi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Linux log aktarımı

```
[ecp@ecp-server:~/10.10.100.3:9997]
oaklab@LnxFrv1:~$ sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk add monitor /var/log/auth.log
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Cannot create another input with the name "/var/log/auth.log", one already exists.
oaklab@LnxFrv1:~$
```

Görsel 11 — /var/log/auth.log dosyasının izlenen kaynak olarak eklenmesi.

Görsel 12 · Kontrol Adımı — netstat (Kurulu Değil)

AÇIKLAMA

`sudo netstat -naptu | grep splunk` komutu denendi; ancak netstat aracının bu sistemde kurulu olmadığı görüldü. Bu nedenle alternatif kontrol komutlarına geçildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

Doğrulama süreci

```
Cannot create another input with the name "/var/log/auth.log"
oaklab@LnxSrv1:~$ sudo netstat -naptu | grep splunk
sudo: netstat: command not found
oaklab@LnxSrv1:~$ _
```

Görsel 12 — netstat aracının sistemde bulunmadığının tespiti.

Görsel 13 · Kontrol Adımı — Servis Durumu

AÇIKLAMA

`sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk status` komutu ile `splunkd` servisinin ve yardımcı süreçlerin PID ile birlikte çalışır durumda olduğu doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Servis doğrulaması

```
oaklab@LnxSrv1:~$ sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk status
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
splunkd is running (PID: 98759).
splunk helpers are running (PIDs: 98813).
```

Görsel 13 — `splunkd` servisinin PID ile birlikte çalışır durumda olduğunun doğrulanması.

Görsel 14 · Kontrol Adımı — Çalışan Süreçler

AÇIKLAMA

ps aux | grep splunk komutu ile splunkd sürecinin işletim sisteminde gerçekten çalıştığı teyit edildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Servis doğrulaması

```
oaklab@nxSrv1:~$ ps aux | grep splunk
splunkd+  98759  0.2  7.4 376832 149984 ?        Ssl  14:23   0:06 splunkd --under-systemd --systemd-delegate=no -p 8089 _internal_launch_under_systemd
splunkd+  98813  0.0  0.8 177984 16908 ?        Ss   14:23   0:00 [splunkd pid=98759] splunkd --under-systemd --systemd-delegate=no -p 8089 _internal_launch_under_systemd [process-runner]
oaklab   99115  0.0  0.1  6480  2312 pts/1    S+   15:05   0:00 grep --color=auto splunk
```

Görsel 14 — Çalışan Splunk süreçlerinin listelenmesi.

Görsel 15 · Kontrol Adımı — Forward Server Durumu

AÇIKLAMA

sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk list forward-server komutu ile 10.10.200.3:9997 bağlantısının aktif forward olarak listelendiği doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G5 — Forward server doğrulaması

```
oaklab@LnxSrv1:~$ sudo /opt/splunkforwarder/bin/splunk list forward-server
Warning: Attempting to revert the SPLUNK_HOME ownership
Warning: Executing "chown -R splunkfwd:splunkfwd /opt/splunkforwarder"
Active forwards:
    10.10.200.3:9997
Configured but inactive forwards:
    None
oaklab@LnxSrv1:~$
```

Görsel 15 — Aktif forward server bağlantısının listelenmesi.

3.2 Windows Universal Forwarder Kurulumu

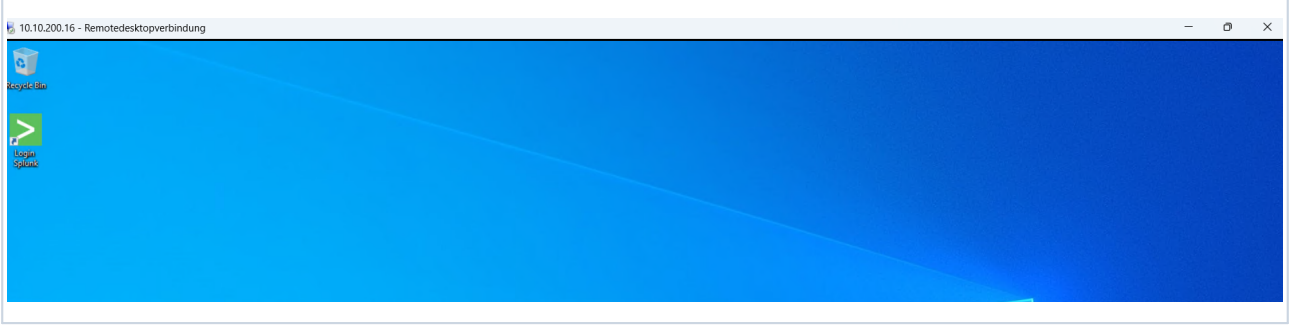
Görsel 17 · Windows Uç Noktasına RDP ile Erişim

AÇIKLAMA

Windows sanal makinesine (10.10.200.16) Uzak Masaüstü Bağlantısı (RDP) ile erişildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G1 — VM erişimi



Görsel 17 — Windows sanal makinesine RDP ile bağlanması.

Görsel 18 · Splunk Hesap ve İndirme Formu

AÇIKLAMA

Universal Forwarder paketini indirebilmek için Splunk'ın resmi sitesinde bir hesap oluşturma/giriş formu dolduruldu.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu

The screenshot shows the Splunk website's download page for Universal Forwarder 10.4.1. The page is in English and features a dark blue background with a large image of the Splunk dashboard. The dashboard displays various security metrics, including 'Employee Device Security' with counts for 'Employee Office Devices' (984), 'Contingent Office Devices' (492), 'Employee Remote Devices' (1,476), and 'Contingent Remote Devices' (861). Below this, there's a 'Security Testing Summary' showing '13,653' tests. The page also includes a 'Start your free download' section with a registration form. The form includes fields for 'Business Email' (marked as required), 'Password', 'First Name', 'Last Name', 'Job Title', 'Phone Number', 'Company', 'Country' (set to Germany), and 'Zip / Postal Code'. A 'Log In' link is provided for existing users.

Free Trial

Splunk Universal Forwarder 10.4.1

Universal Forwarders provide reliable, secure data collection from remote sources and forward that data into Splunk software for indexing and consolidation. They can scale to tens of thousands of remote systems, collecting terabytes of data.

Start your free download

Already have a Splunk account? [Log In](#)

REQUIRED

Görsel 18 — Splunk Universal Forwarder indirme kayıt formu.

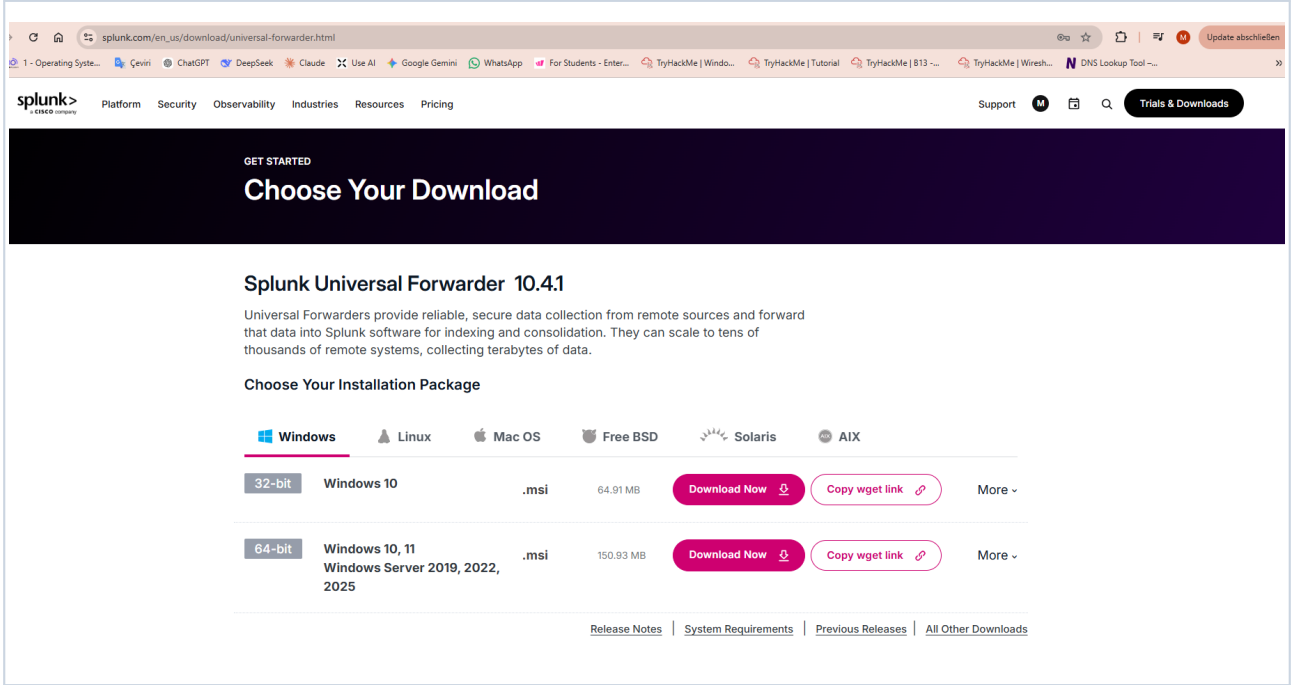
Görsel 19 · İndirme Sayfasından Windows Paketinin Seçilmesi

AÇIKLAMA

Splunk Universal Forwarder 10.4.1 indirme sayfasında Windows işletim sistemi için 64-bit .msi paketi seçildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 19 — İndirme sayfasında 64-bit Windows paketinin seçilmesi.

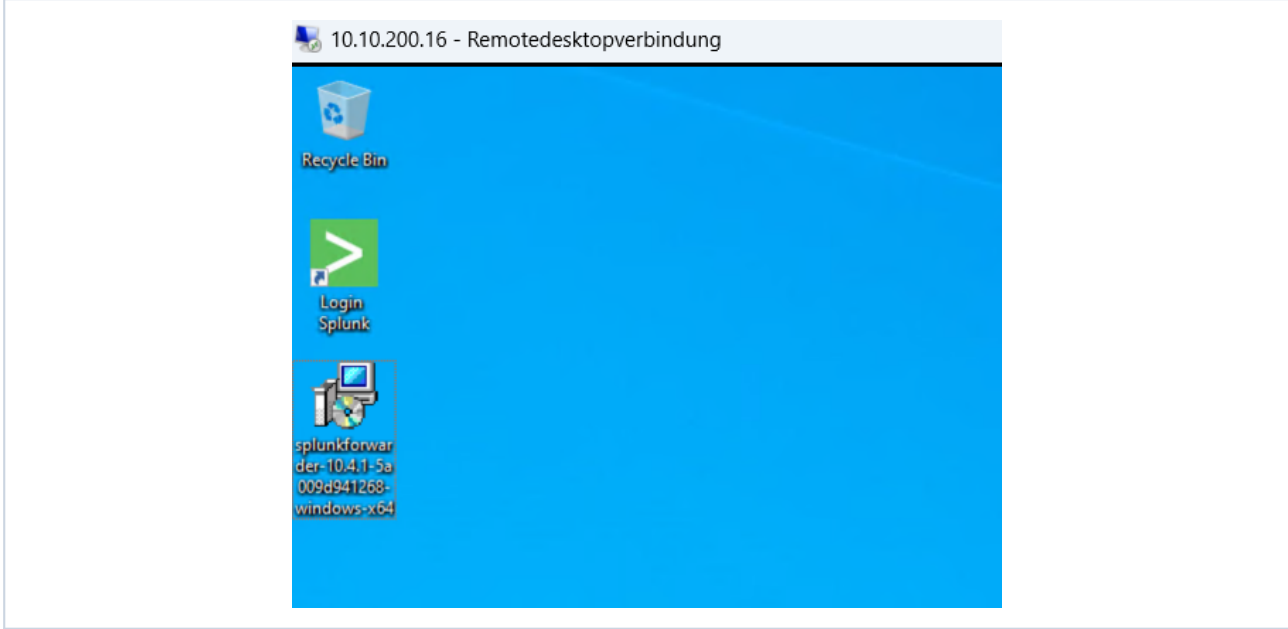
Görsel 20 · İndirilen Kurulum Dosyası

AÇIKLAMA

İndirilen splunkforwarder-10.4.1-...-windows-x64 kurulum dosyası Windows masaüstünde görüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 20 — İndirilen Universal Forwarder .msi dosyası.

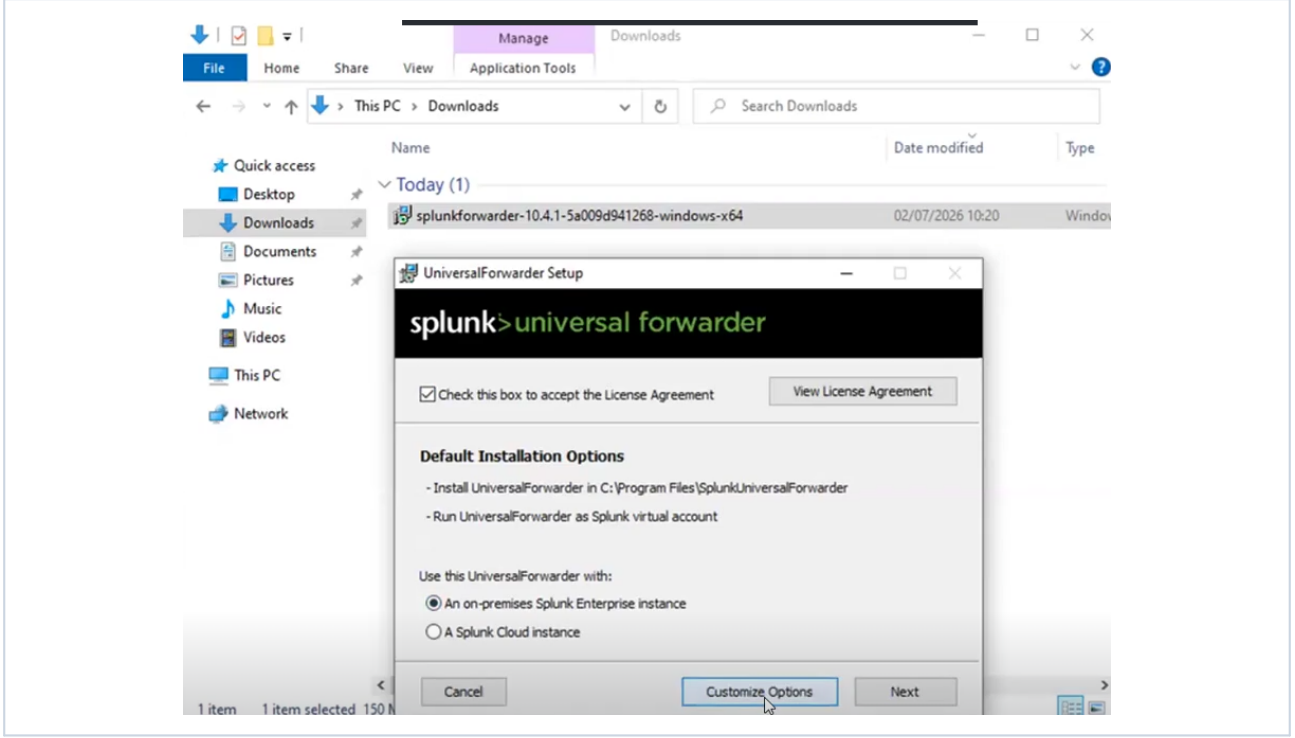
Görsel 21 · Kurulum Sihirbazı — Lisans Onayı

AÇIKLAMA

Kurulum dosyası çalıştırılarak Splunk Universal Forwarder kurulum sihirbazı başlatıldı; lisans sözleşmesi onaylandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 21 — Kurulum sihirbazı ve lisans sözleşmesi onayı.

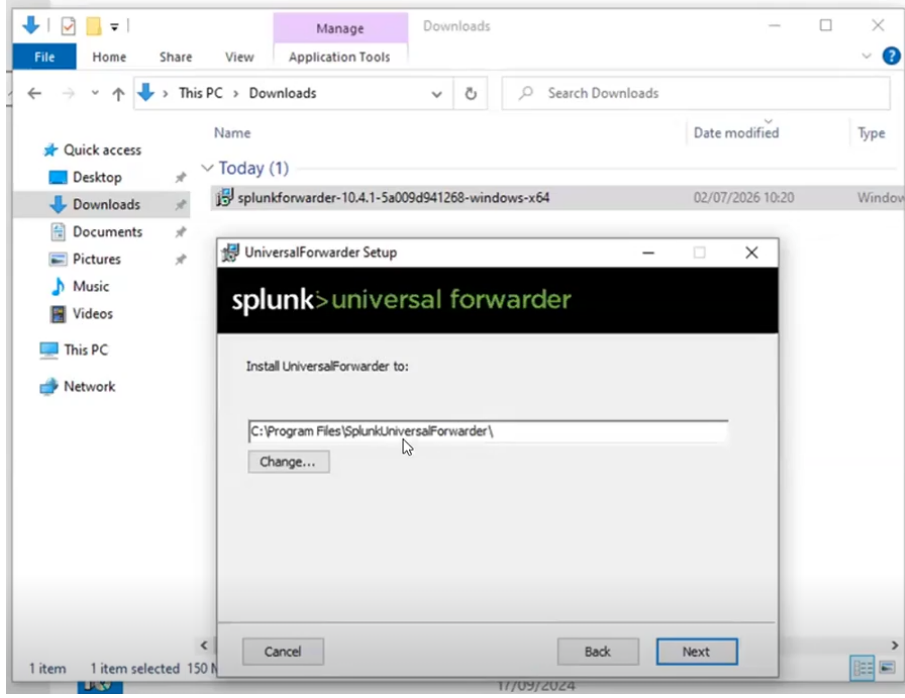
Görsel 22 · Kurulum Dizininin Belirlenmesi

AÇIKLAMA

Varsayılan kurulum dizini (C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\) onaylandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 22 — Universal Forwarder kurulum dizininin seçilmesi.

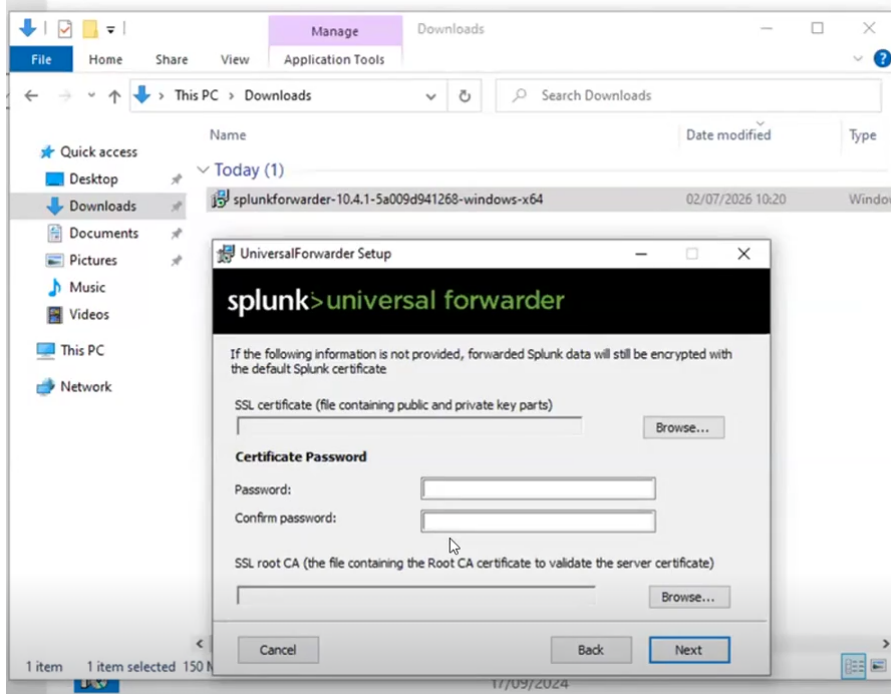
Görsel 23 · SSL Sertifika Ekranı

AÇIKLAMA

Opsiyonel SSL sertifika alanları boş bırakılarak varsayılan Splunk sertifikasıyla devam edildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 23 — SSL sertifika ekranının boş bırakılarak geçilmesi.

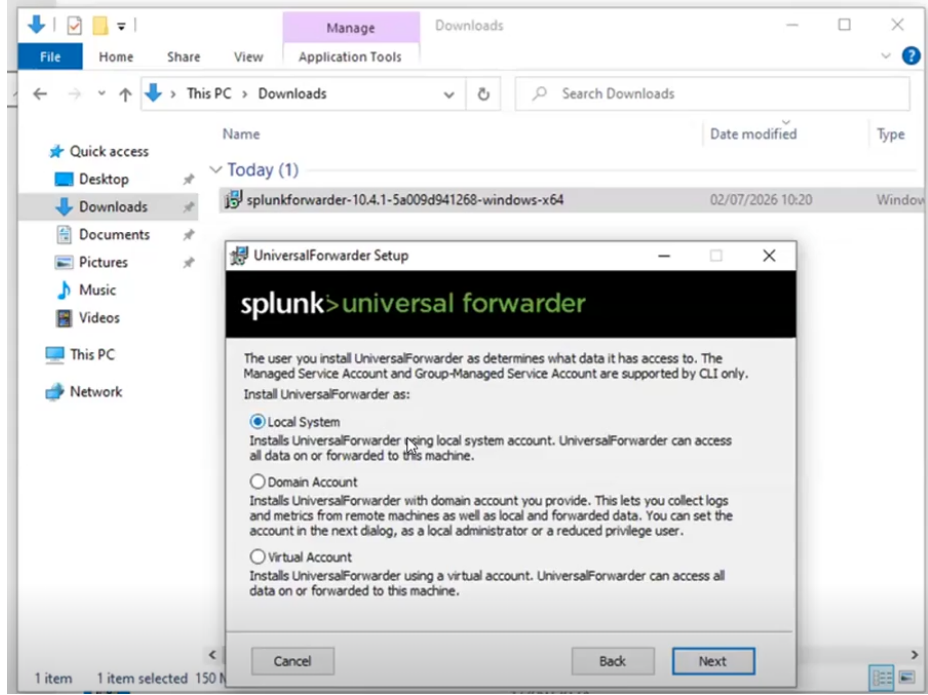
Görsel 24 · Hesap Türünün Seçilmesi

AÇIKLAMA

Universal Forwarder'ın çalışacağı hesap türü olarak Local System seçildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 24 — Local System hesabının servis hesabı olarak seçilmesi.

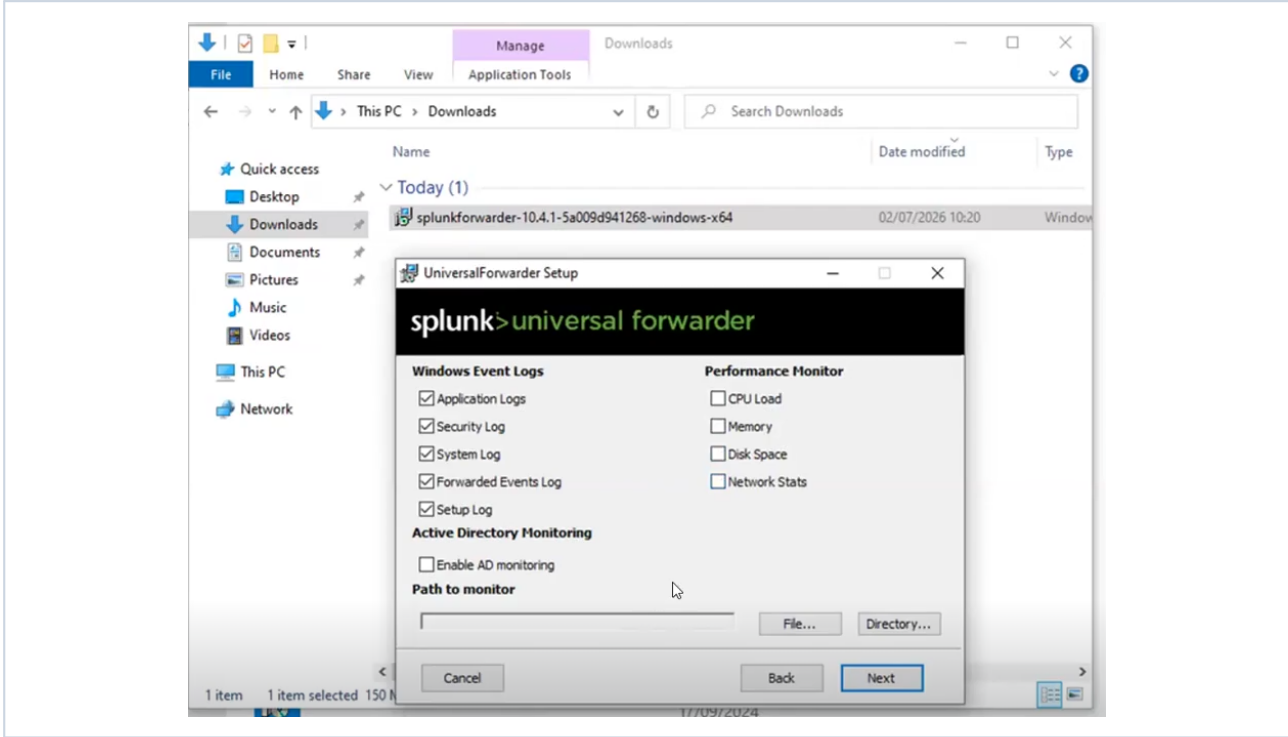
Görsel 25 · İzlenecek Windows Event Log Kaynaklarının Seçimi

AÇIKLAMA

Application, Security, System, Forwarded Events ve Setup Log kaynakları toplanacak Windows Event Log türleri olarak işaretlendi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3 — Windows Event Log aktarımı



Görsel 25 — Toplanacak Windows Event Log kaynaklarının seçilmesi.

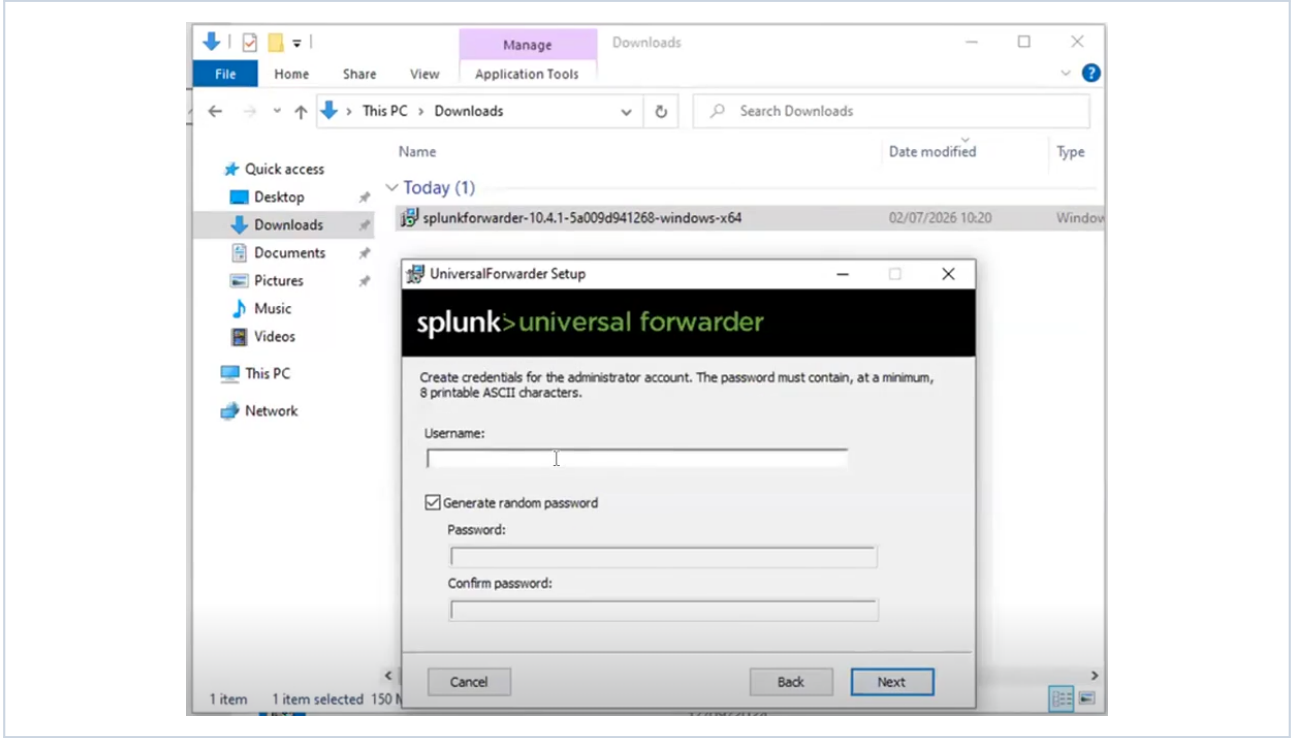
Görsel 26 · Yönetici Kimlik Bilgilerinin Oluşturulması

AÇIKLAMA

Forwarder'ı yapılandırmak için gerekli olacak yönetici kullanıcı adı ve parolası oluşturuldu.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 26 — Forwarder yönetici hesabı kimlik bilgilerinin oluşturulması.

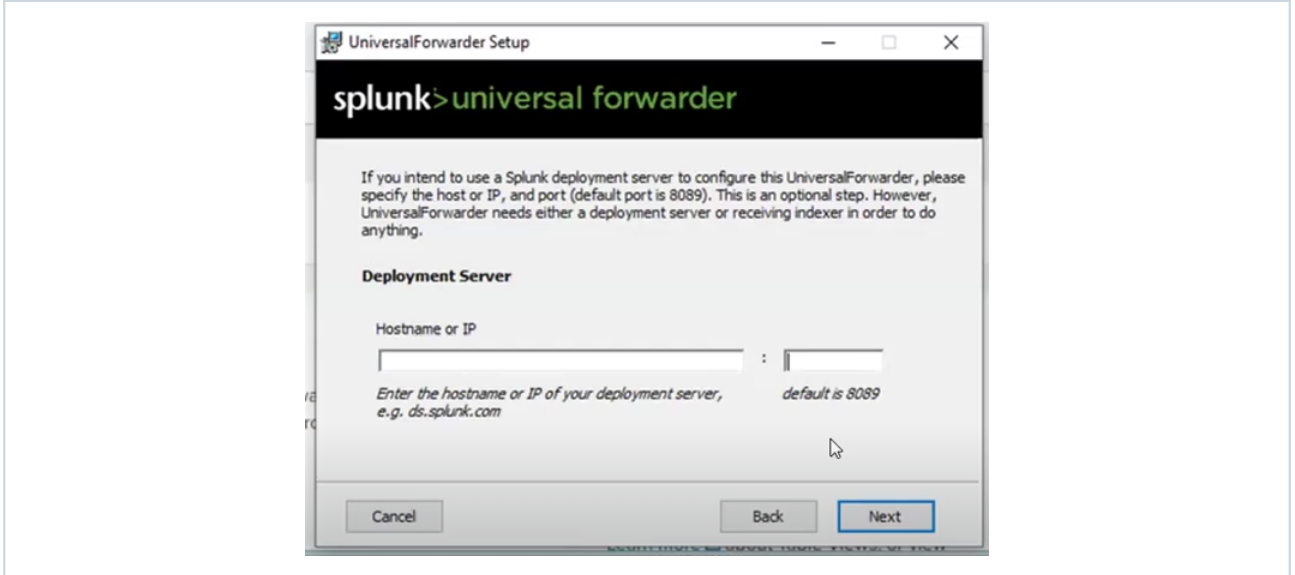
Görsel 27 · Deployment Server Alanının Boş Bırakılması

AÇIKLAMA

Ortamda bir Splunk deployment server bulunmadığından bu alan boş bırakılarak geçildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 27 — Deployment server alanının boş bırakılması (opsiyonel adım).

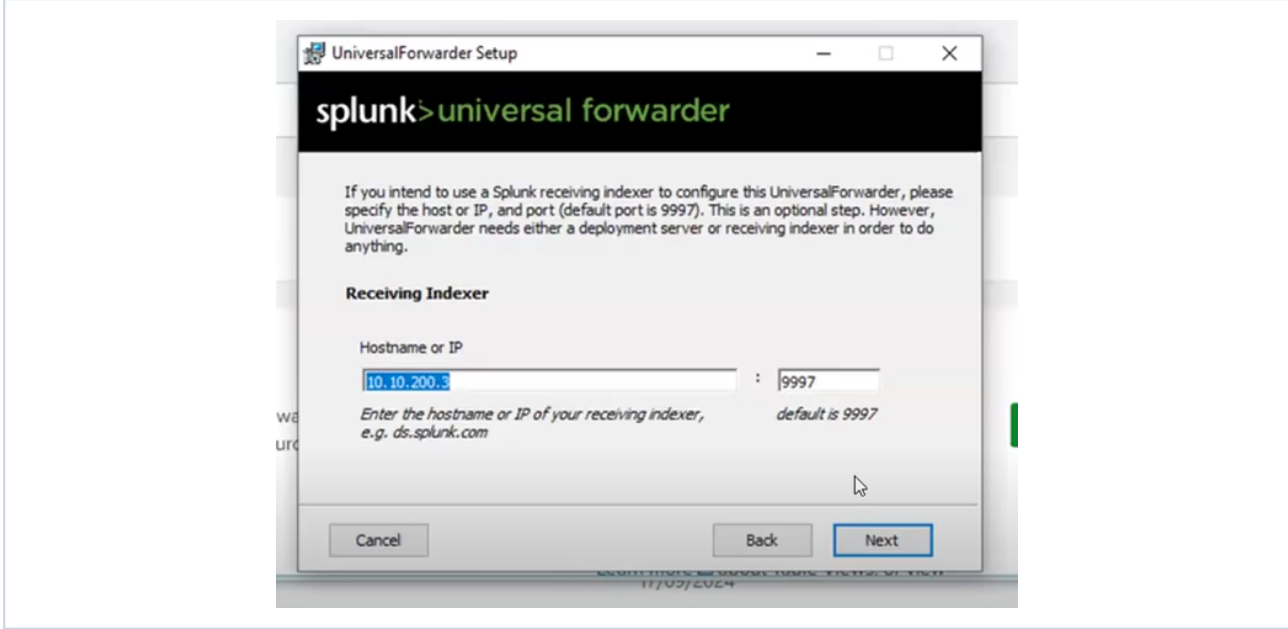
Görsel 28 · Receiving Indexer Adresinin Girilmesi

AÇIKLAMA

Logların gönderileceği Splunk Enterprise sunucusunun adresi (10.10.200.3:9997) receiving indexer alanına girildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3 — Windows Event Log aktarımı



Görsel 28 — Hedef Splunk sunucusu adresinin (10.10.200.3:9997) tanımlanması.

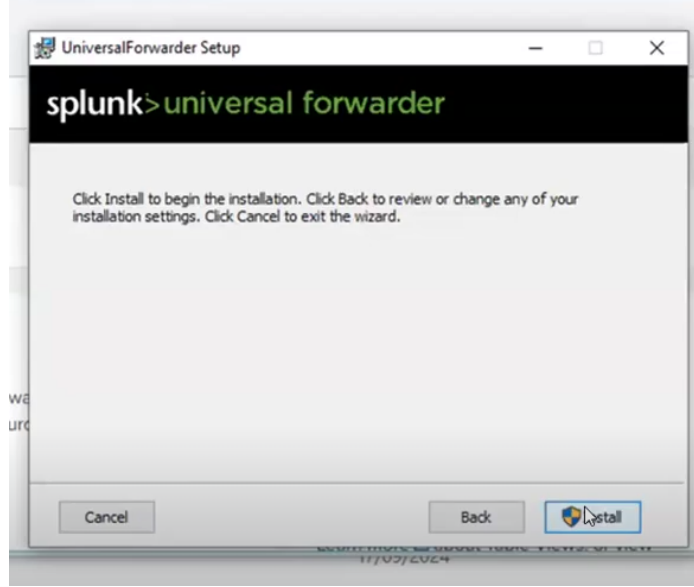
Görsel 29 · Kurulumun Başlatılması

AÇIKLAMA

Tüm ayarlar onaylandıktan sonra Install düğmesine basılarak kurulum başlatıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 29 — Install düğmesiyle kurulumun başlatılması.

Görsel 30 · Kurulumun Başarıyla Tamamlanması

AÇIKLAMA

UniversalForwarder was successfully installed mesajıyla kurulum tamamlandı ve Splunk Forwarder servisi otomatik olarak başlatıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3'ün ön koşulu



Görsel 30 — Windows Universal Forwarder kurulumunun başarıyla tamamlanması.

Görsel 31 · Windows Loglarının Splunk'ta Görüntülenmesi

AÇIKLAMA

Splunk sunucusunda ilgili host adıyla arama yapılarak Windows Security Event Log kayıtlarının (ör. EventCode 5379) gerçek zamanlı ulaştığı doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G3 — Windows Event Log aktarımı · G6 — Gerçek zamanlı doğrulama

The screenshot displays the Splunk search results for the query "host=Std". The search is executed on the "Unified Security & Observability" index. The results are shown in a list view, displaying 1,048 events. The first four events are visible, all with EventCode 5379 and EventName "Security". The events are filtered by "source=Std" and "sourcetype=WinEventLog". The interface includes a search bar, a sidebar with field lists, and a main results pane with a table of event details.

Time	Event
7/2/26 8:56:55.158 AM	LogName=Security EventCode=5379 EventName=Security ComputerName=Std host = Std source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog
7/2/26 8:56:54.961 AM	LogName=Security EventCode=5379 EventName=Security ComputerName=Std host = Std source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog
7/2/26 8:56:54.960 AM	LogName=Security EventCode=5379 EventName=Security ComputerName=Std host = Std source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog
7/2/26 8:56:54.960 AM	LogName=Security EventCode=5379 EventName=Security ComputerName=Std host = Std source = WinEventLog:Security sourcetype = WinEventLog

Görsel 31 — Windows Security Event Log kayıtlarının Splunk'ta görüntülenmesi.

3.3 Sysmon Kurulumu ve Yapılandırılması

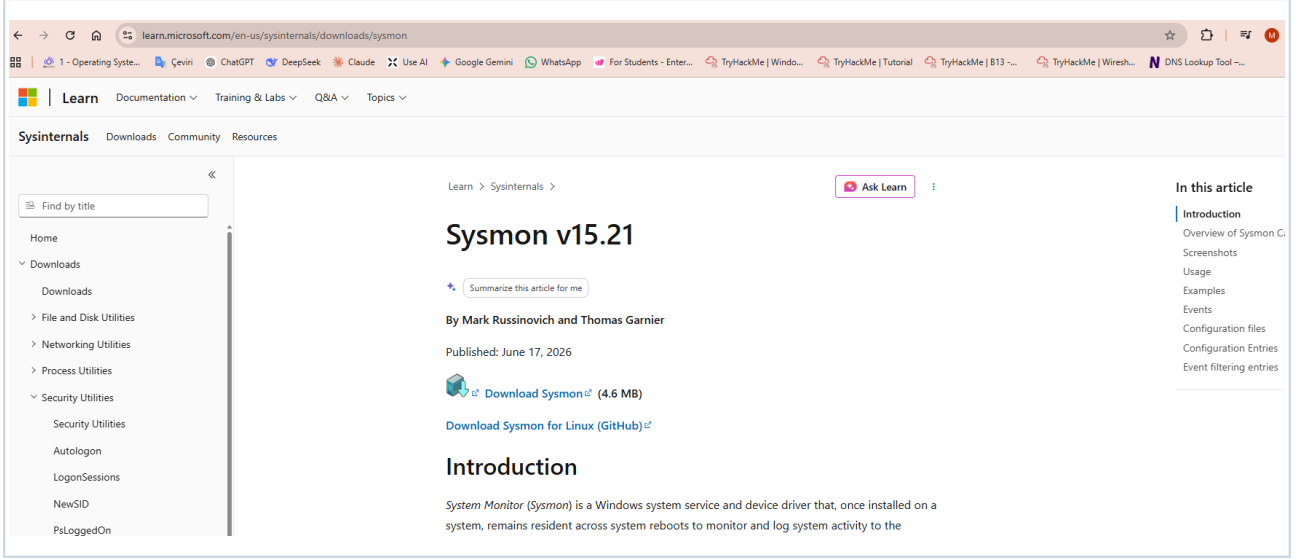
Görsel 32 · Sysmon'un Resmi Kaynaktan İndirilmesi

AÇIKLAMA

Sysmon, Microsoft Sysinternals'ın resmi sayfasından (learn.microsoft.com/sysinternals/downloads/sysmon) indirildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 32 — Sysmon'un resmi Microsoft Sysinternals sayfasından indirilmesi.

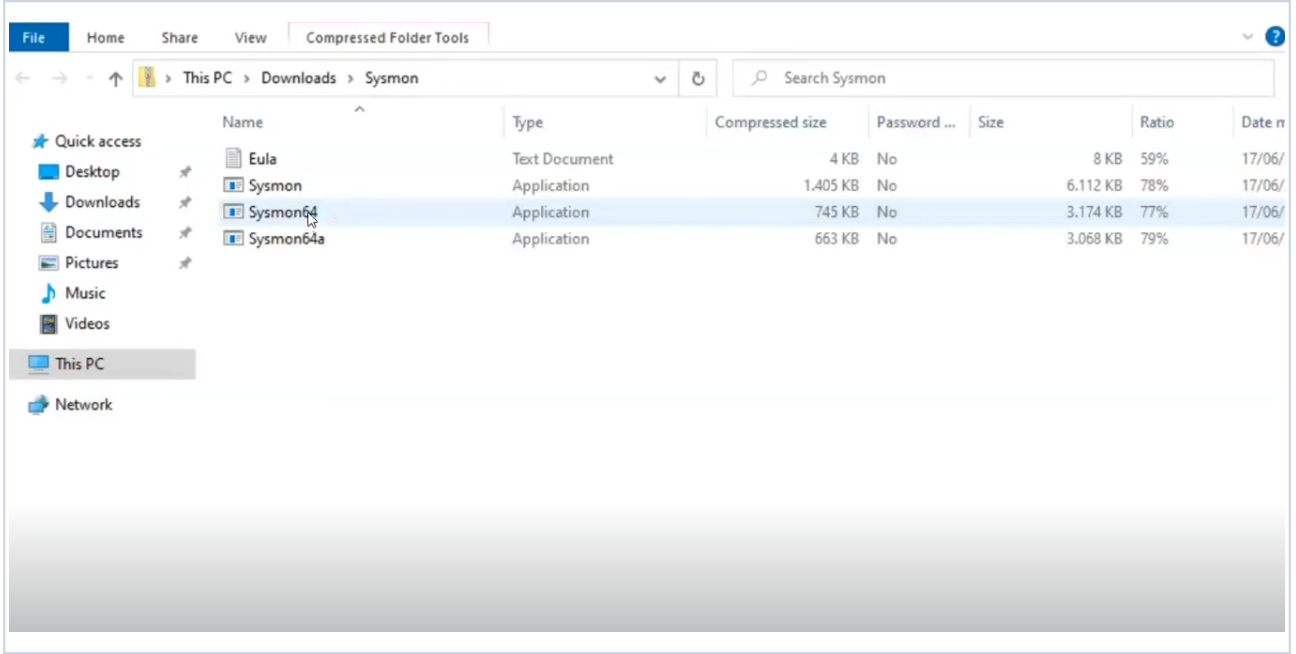
Görsel 33 · Sysmon Arşiv İçeriği

AÇIKLAMA

İndirilen Sysmon .zip arşivi açılmadan önce içeriği (Sysmon, Sysmon64, Sysmon64a çalıştırılabilir dosyaları ve EULA) incelendi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 33 — Sysmon zip arşivinin içeriği.

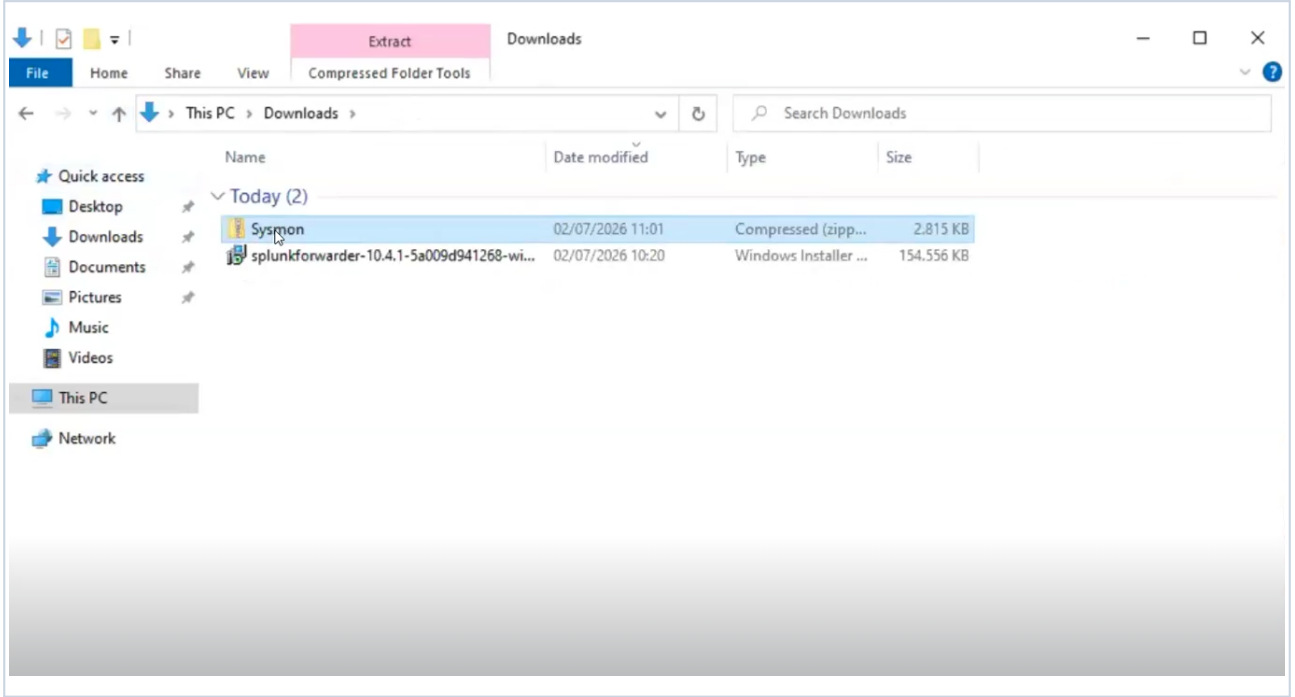
Görsel 34 · Sysmon Arşivinin Downloads Klasöründe Görülmesi

AÇIKLAMA

İndirilen Sysmon.zip dosyası, Universal Forwarder kurulum dosyasıyla birlikte Downloads klasöründe görüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 34 — Sysmon.zip arşivinin Downloads klasöründeki konumu.

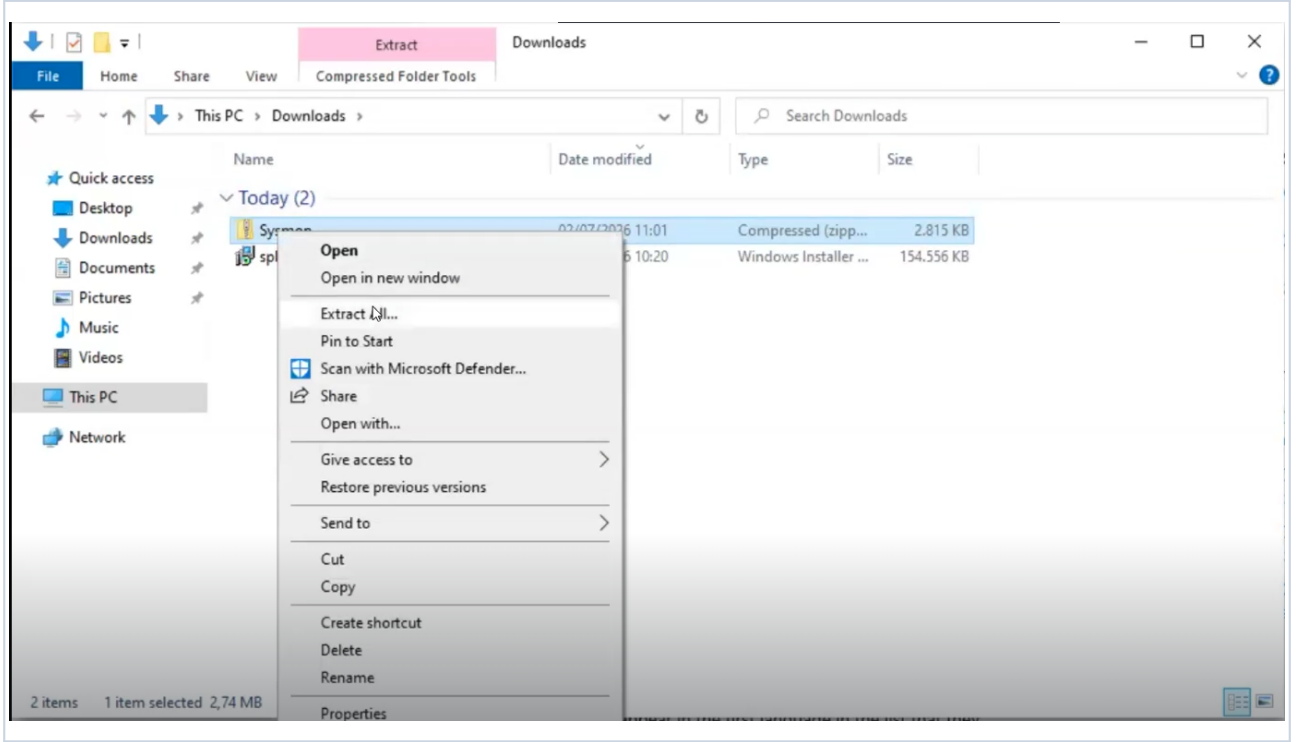
Görsel 35 · Arşivin Çıkartılması — Extract All

AÇIKLAMA

Sysmon arşivi üzerinde sağ tıklanarak Extract All... seçeneği ile arşiv çıkartma işlemi başlatıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 35 — Sağ tık menüsünden Extract All seçeneğinin seçilmesi.

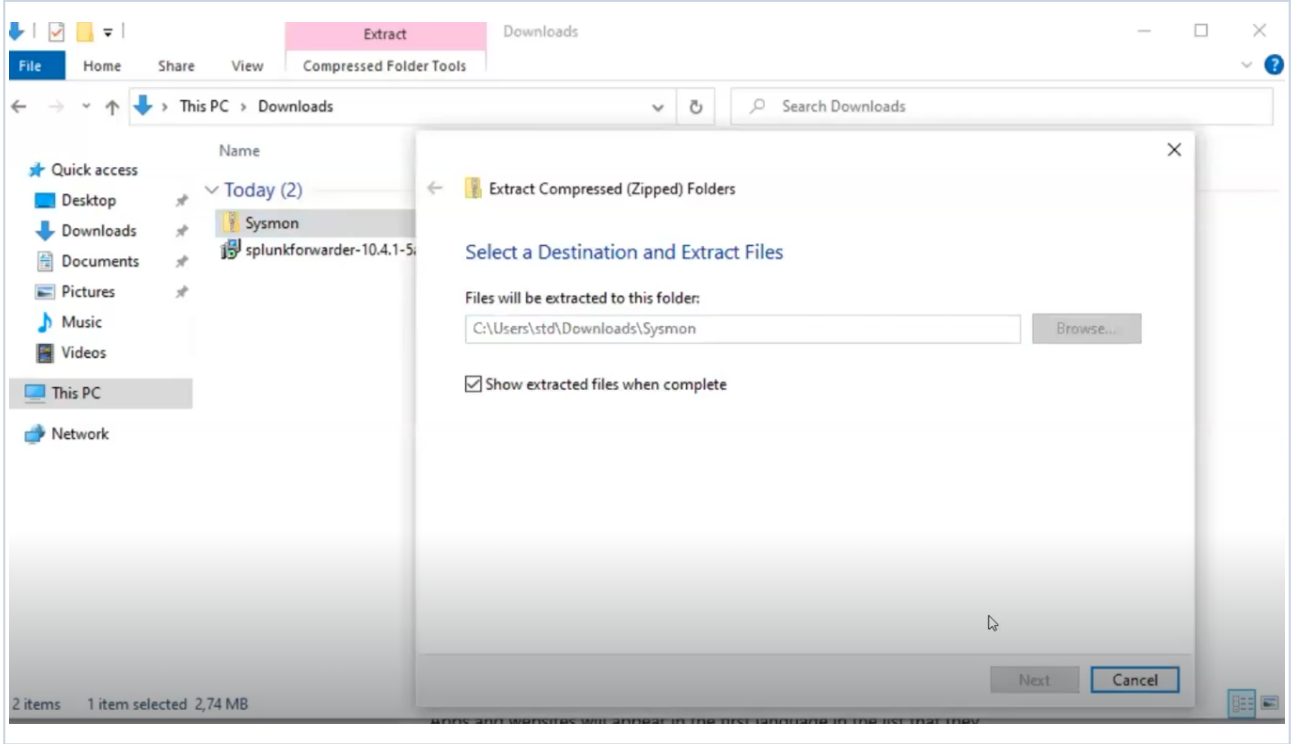
Görsel 36 · Çıkartma Hedef Klasörünün Belirlenmesi

AÇIKLAMA

Arşiv dosyalarının çıkartılacağı hedef klasör (C:\Users\std\Downloads\Sysmon) onaylandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 36 — Extract işlemi için hedef klasörün seçilmesi.

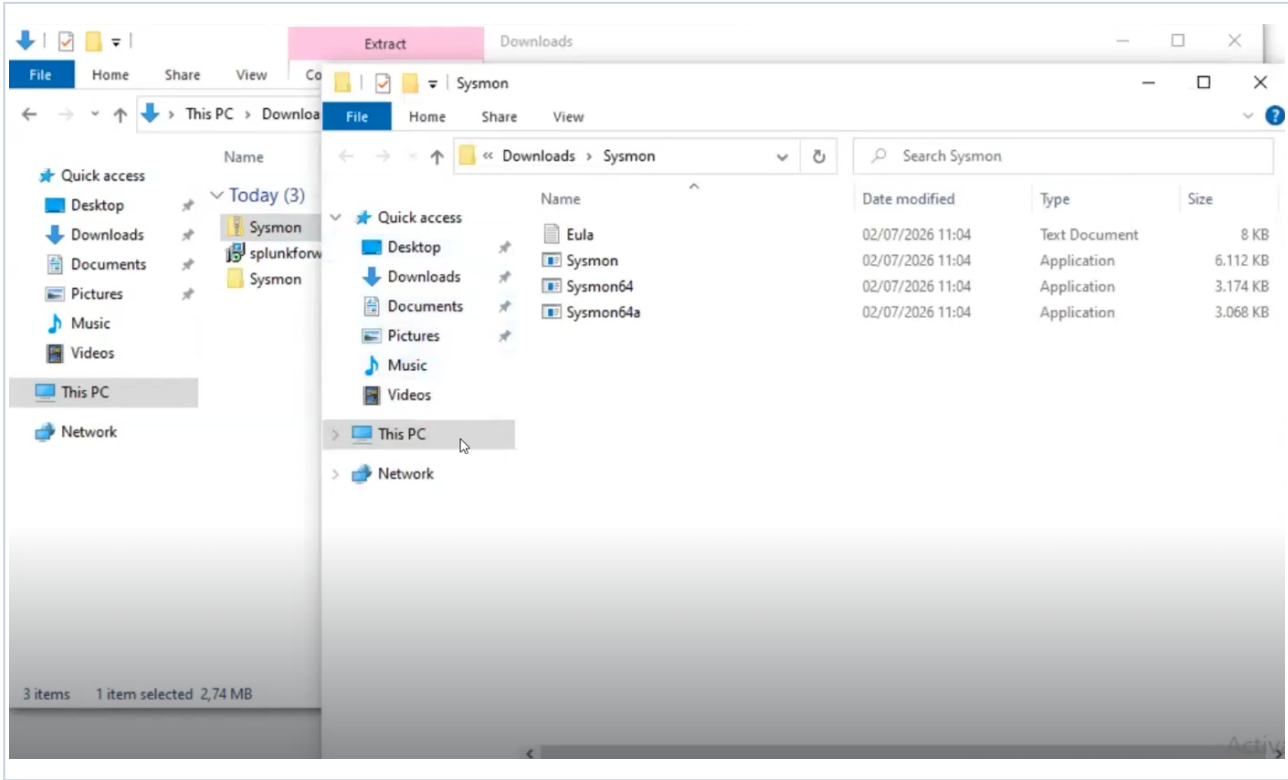
Görsel 37 · Çıkartma Sonucu — Sysmon Klasörü

AÇIKLAMA

Arşiv başarıyla çıkartıldı; Sysmon, Sysmon64 ve Sysmon64a çalıştırılabilir dosyaları hedef klasörde oluştu.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 37 — Çıkartılan Sysmon dosyalarının klasör görünümü.

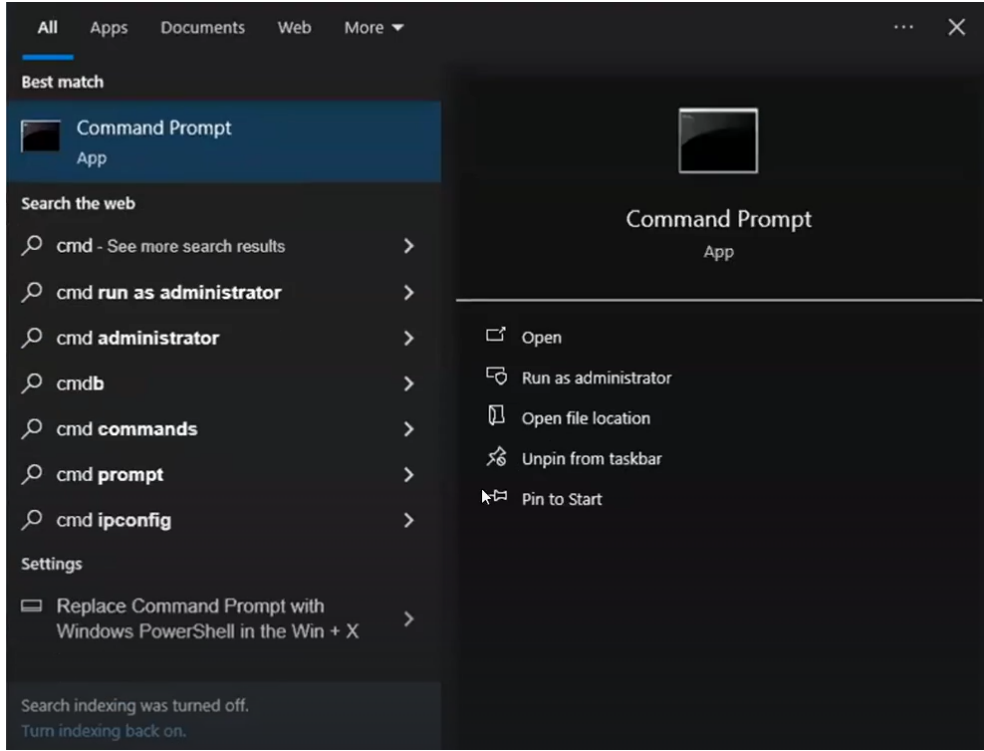
Görsel 38 · Yönetici Olarak Komut İstemi Açma

AÇIKLAMA

Sysmon'u yapılandırmak için Komut İstemi (Command Prompt) "Run as administrator" seçeneğiyle yönetici olarak açıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 38 — Komut isteminin yönetici olarak başlatılması.

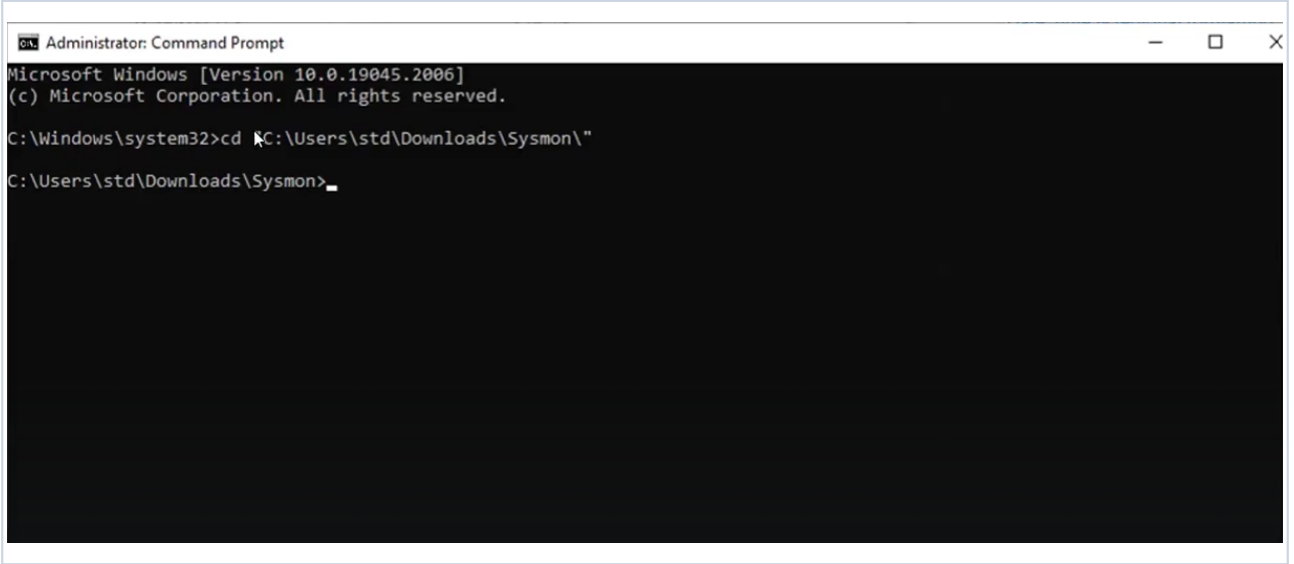
Görsel 39 · Sysmon Dizinine Geçiş

AÇIKLAMA

Açılan yönetici komut isteminde cd komutu ile Sysmon dosyalarının bulunduğu dizine geçildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2006]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>cd C:\Users\std\Downloads\Sysmon\
C:\Users\std\Downloads\Sysmon>
```

Görsel 39 — cd komutuyla Sysmon dosyalarının bulunduğu dizine geçilmesi.

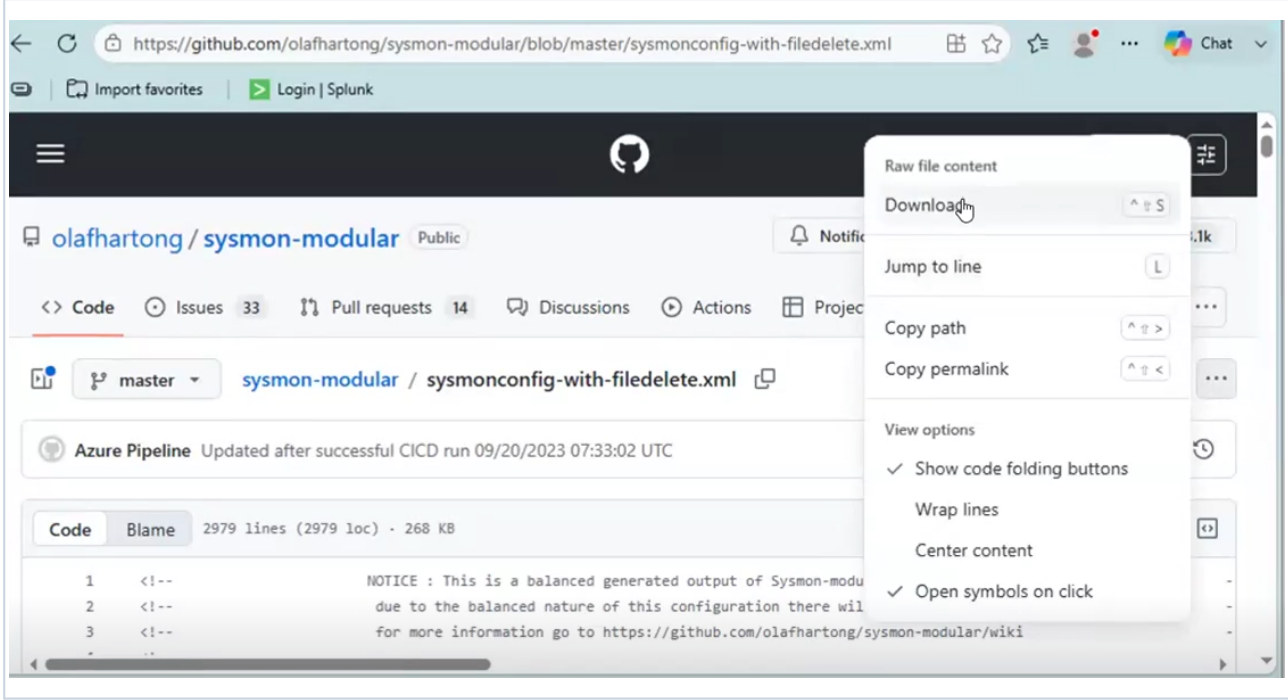
Görsel 40 · Topluluk Yapılandırma Dosyasının Kaynağı

AÇIKLAMA

Olaf Hartong'un GitHub üzerindeki sysmon-modular deposundan sysmonconfig-with-filedelete.xml yapılandırma dosyasının indirme sayfası açıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 40 — Olaf Hartong'un topluluk Sysmon yapılandırma dosyasının GitHub sayfası.

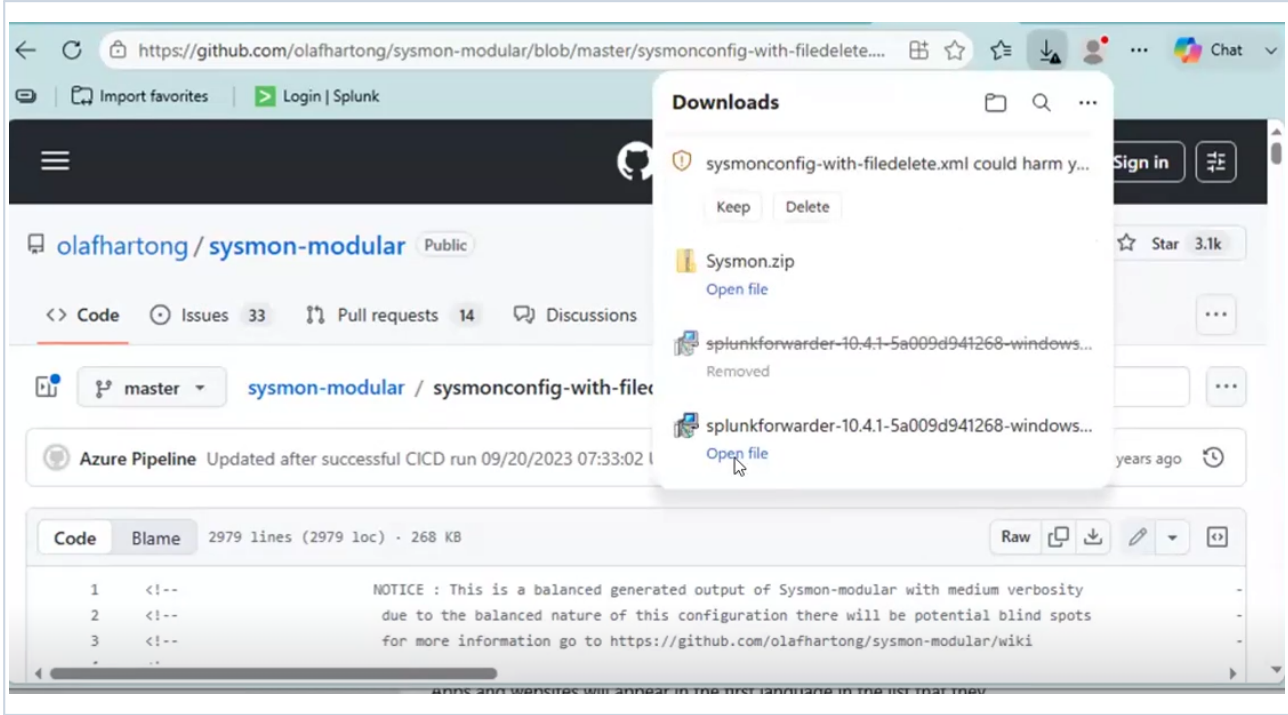
Görsel 41 · Yapılandırma Dosyası İndirme Uyarısı

AÇIKLAMA

Tarayıcı, indirilen .xml dosyası için standart bir güvenlik uyarısı gösterdi; dosya "Keep" seçeneğiyle onaylanarak indirildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 41 — Tarayıcının indirme güvenlik uyarısı ve dosyanın onaylanması.

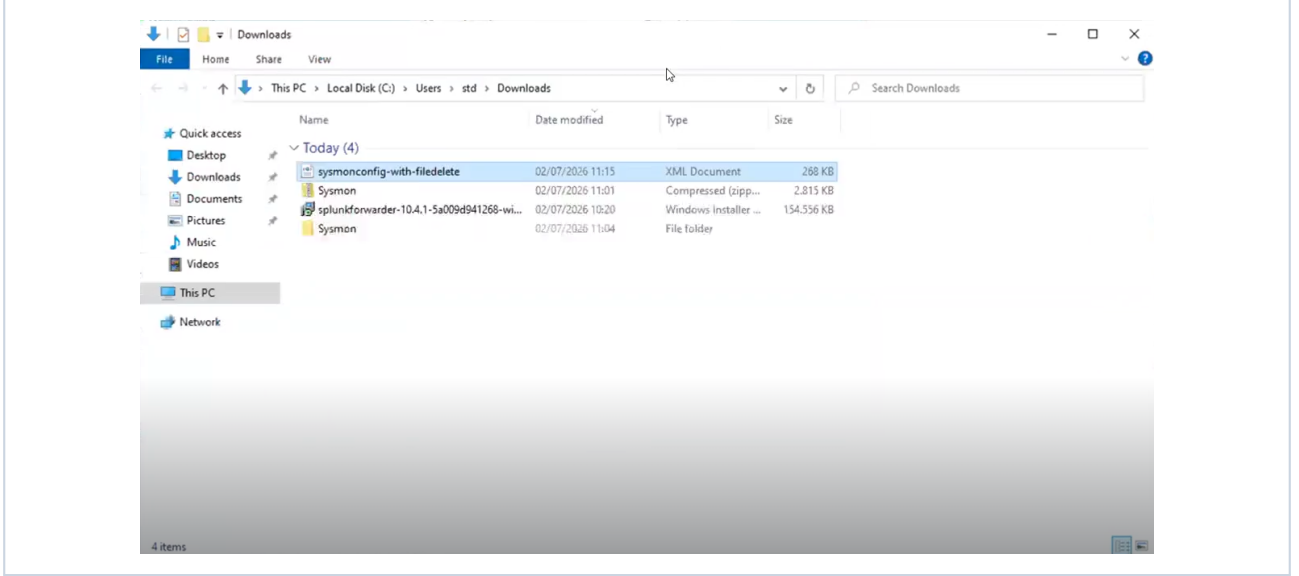
Görsel 42 · İndirilen Yapılandırma Dosyası

AÇIKLAMA

sysmonconfig-with-filedelete.xml dosyasının Downloads klasörüne başarıyla indirildiği görüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 42 — İndirilen XML yapılandırma dosyasının Downloads klasöründe görülmesi.

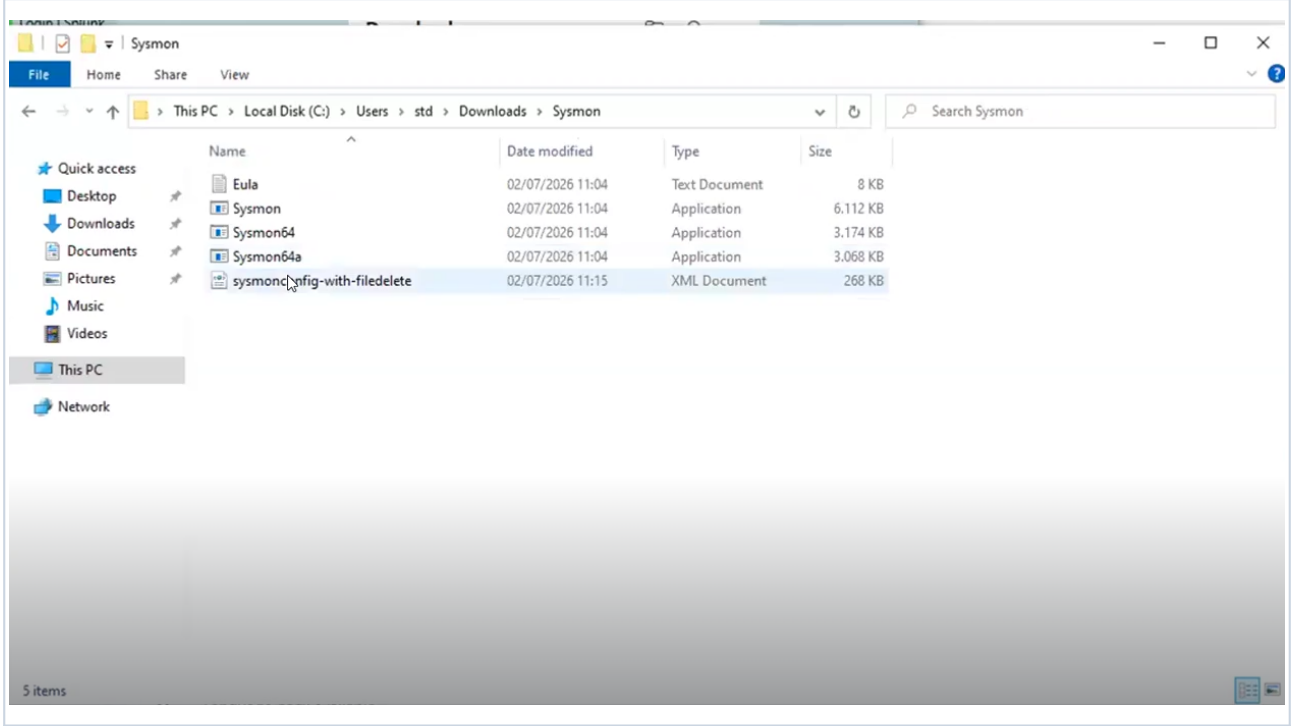
Görsel 43 · Yapılandırma Dosyasının Sysmon Klasörüne Taşınması

AÇIKLAMA

İndirilen yapılandırma dosyası, Sysmon çalıştırılabilir dosyalarının bulunduğu klasöre sürüklenip bırakılarak taşındı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu



Görsel 43 — Yapılandırma dosyasının Sysmon klasörüne taşınmış hali.

Görsel 44 · Sysmon'un Yönetici Komut İstemi ile Yapılandırılması

AÇIKLAMA

sysmon -c sysmonconfig-with-filedelete.xml komutu çalıştırıldı. Çıktıda Configuration file validated. Configuration updated. görülerek Sysmon'un aktif olarak kurulup yapılandırıldığı doğrudan kanıtlandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu

```
C:\Users\std\Downloads\Sysmon>sysmon -c sysmonconfig-with-filedelete.xml

System Monitor v15.21 - System activity monitor
By Mark Russinovich and Thomas Garnier
Copyright (C) 2014-2026 Microsoft Corporation
Using libxml2. libxml2 is Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard. All Rights Reserved.
Sysinternals - www.sysinternals.com

Loading configuration file with schema version 4.90
Sysmon schema version: 4.91
Configuration file validated.
Configuration updated.

C:\Users\std\Downloads\Sysmon>
```

Görsel 44 — Sysmon'un topluluk yapılandırma dosyasıyla başarıyla yapılandırılması.

Not: Bu görsel, projenin en kritik kanıtlarından biridir: Sysmon'un yalnızca indirilmiş değil, gerçekten kurulup çalışır duruma getirildiğini doğrudan gösterir.

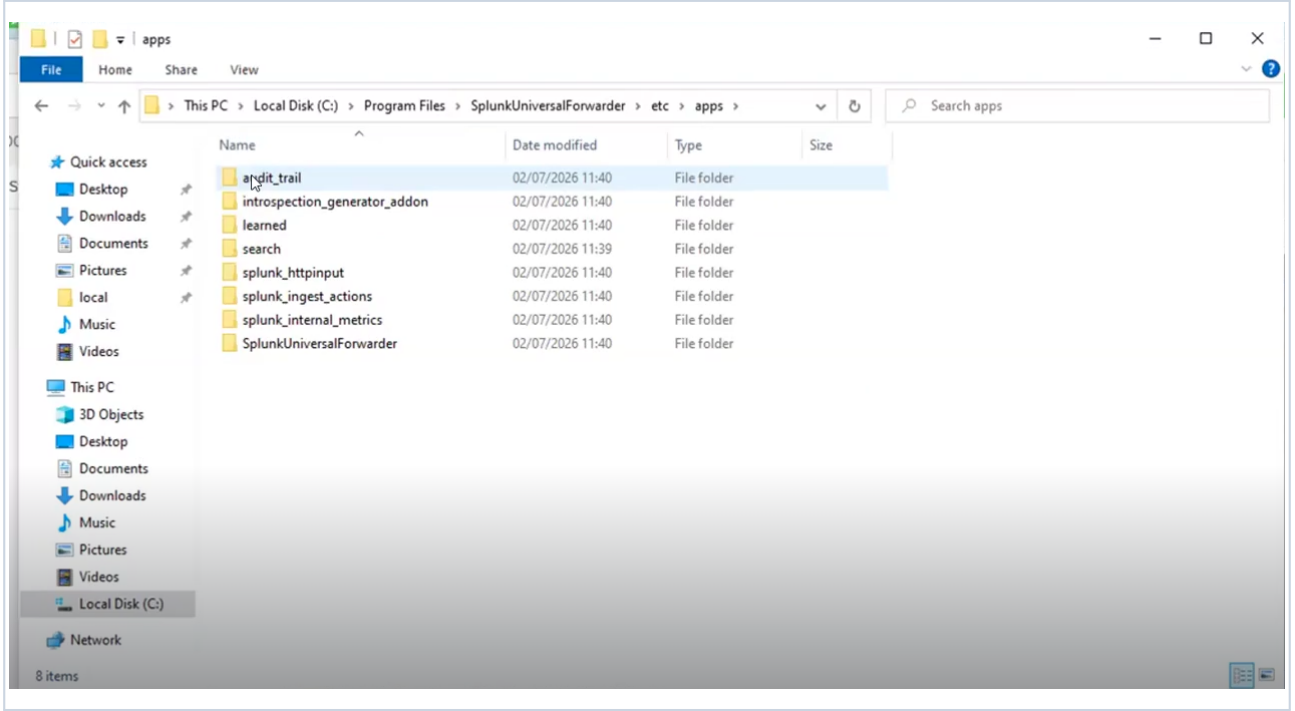
Görsel 45 · Splunk Universal Forwarder Apps Klasörüne Erişim

AÇIKLAMA

Sysmon loglarını Splunk'a aktarmak için Universal Forwarder'ın etc\apps dizinine gidildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4 — Sysmon log aktarımı



Görsel 45 — Universal Forwarder apps klasörüne gezinme.

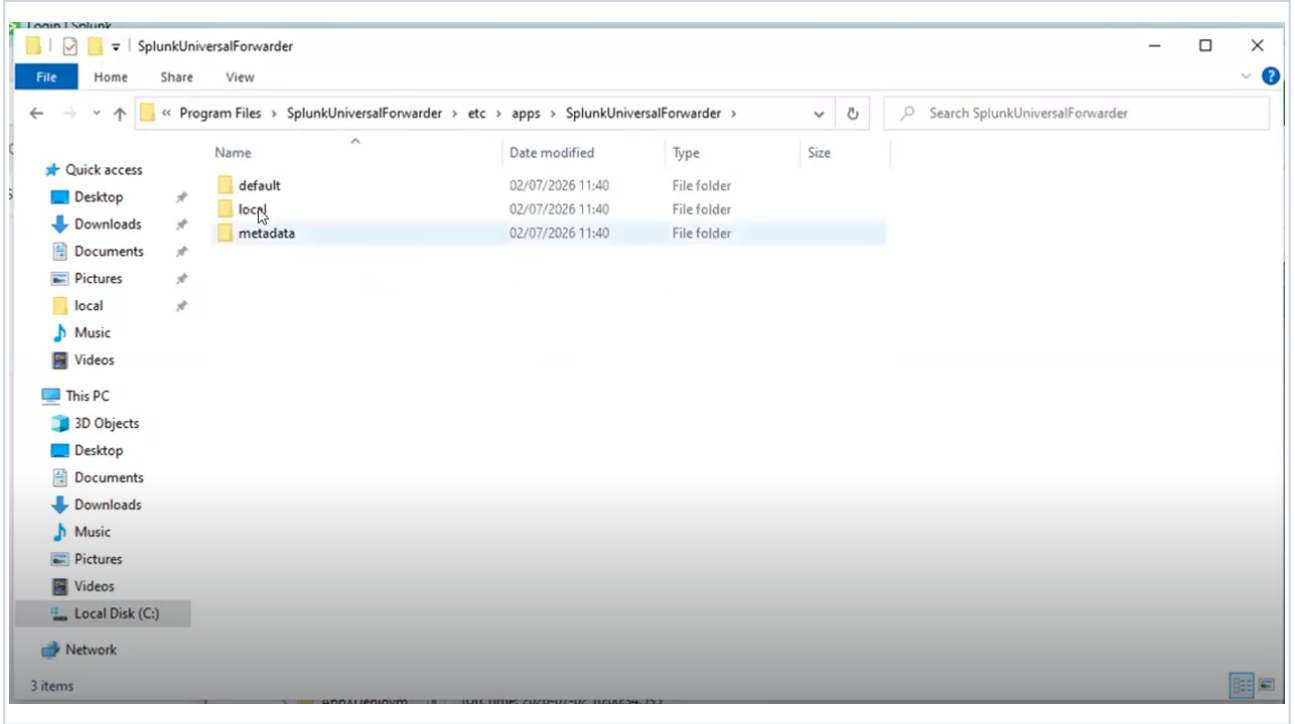
Görsel 46 · SplunkUniversalForwarder Uygulama Klasörü

AÇIKLAMA

apps\SplunkUniversalForwarder klasörü içinde default, local ve metadata alt klasörleri görüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4 — Sysmon log aktarımı



Görsel 46 — SplunkUniversalForwarder uygulama klasörünün içeriği.

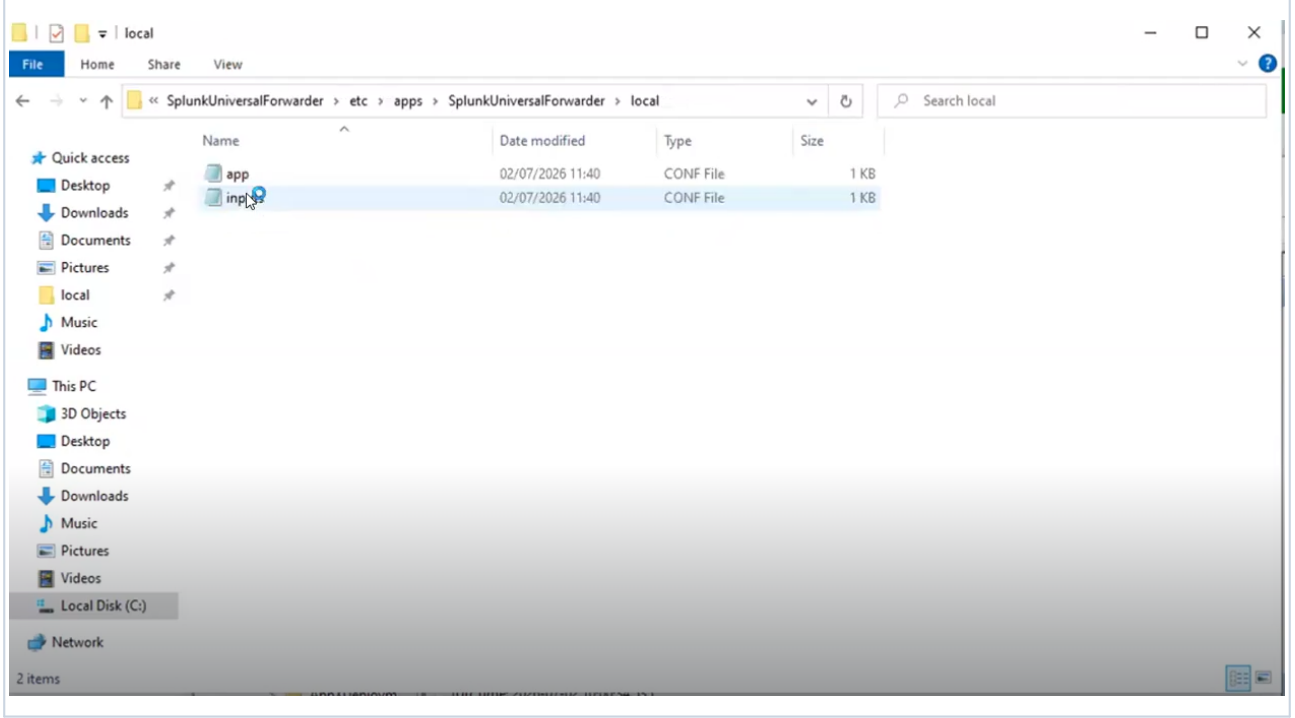
Görsel 47 · local Klasöründe inputs.conf Dosyası

AÇIKLAMA

local klasörü içinde app.conf ve inputs.conf dosyalarının bulunduğu görüldü.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4 — Sysmon log aktarımı



Görsel 47 — local klasöründe inputs.conf dosyasının bulunması.

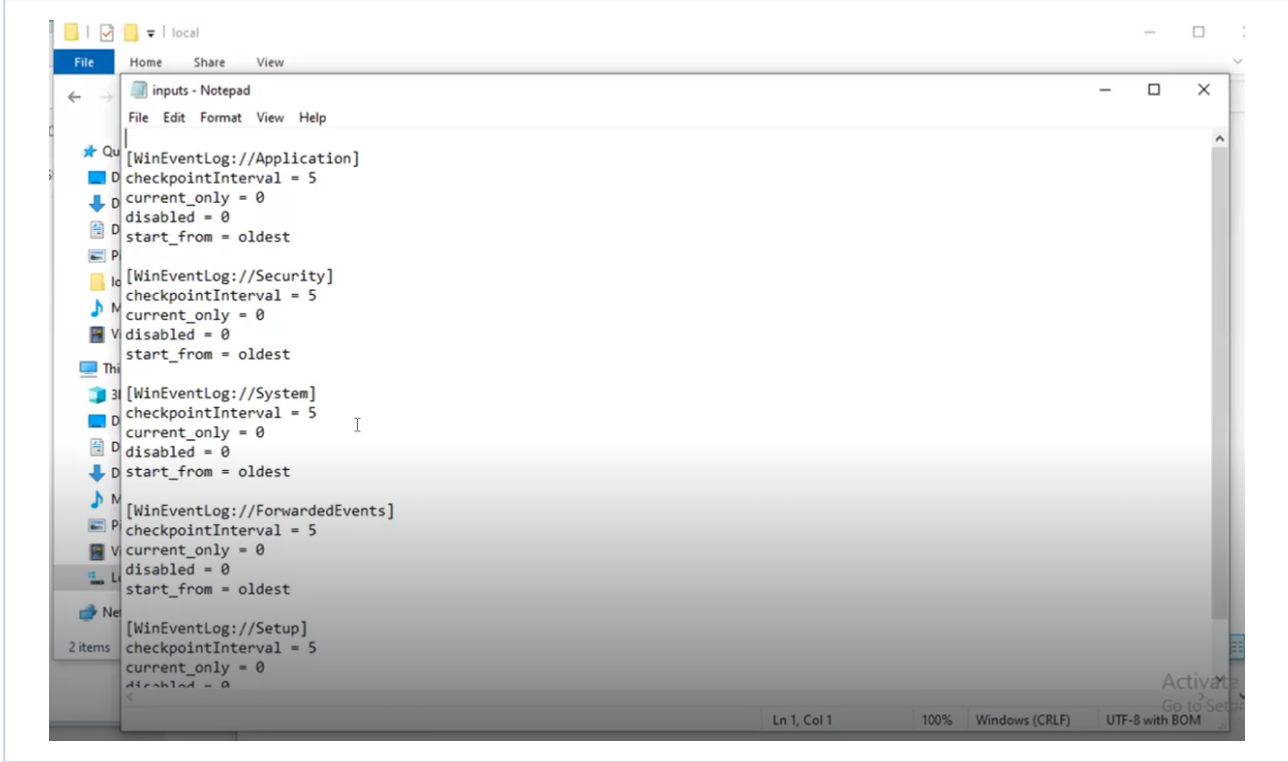
Görsel 48 · inputs.conf — Sysmon Eklenmeden Önceki Hali

AÇIKLAMA

inputs.conf dosyası Notepad ile açıldı; bu aşamada yalnızca standart Windows Event Log kanalları (Application, Security, System, ForwardedEvents, Setup) tanımlıydı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4'ün ön koşulu



Görsel 48 — inputs.conf dosyasının Sysmon eklenmeden önceki hali.

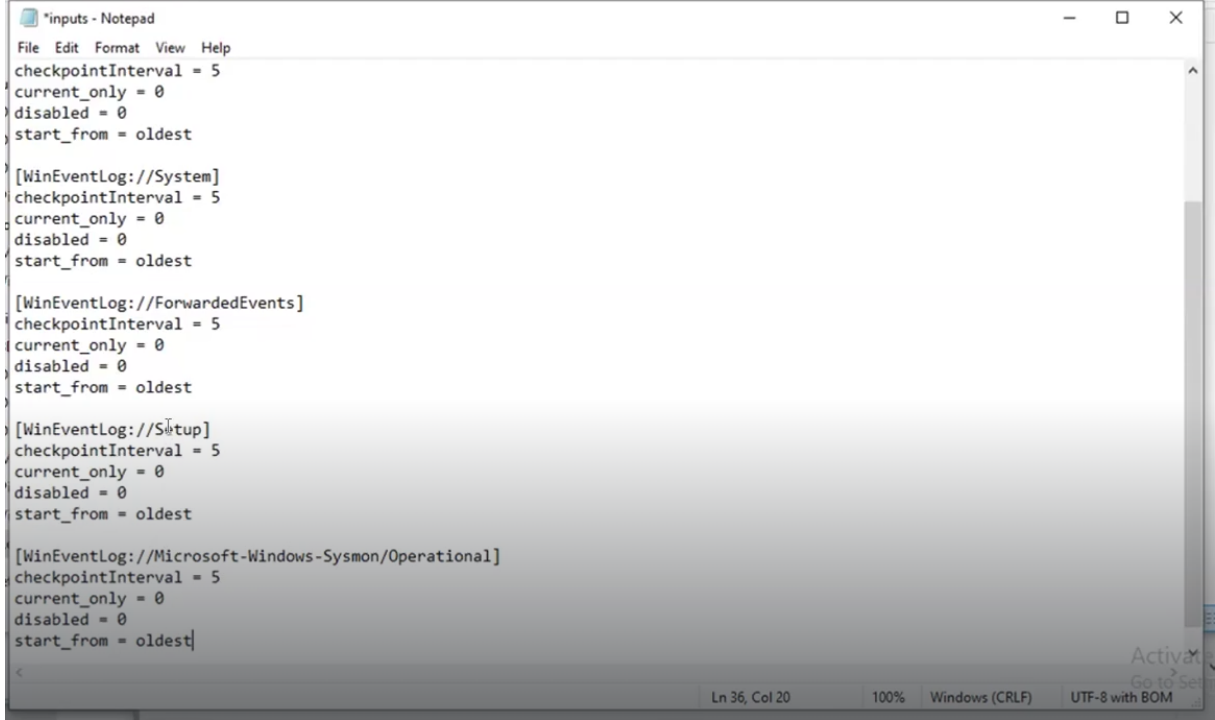
Görsel 49 · Sysmon Kanalının inputs.conf'a Eklenmesi

AÇIKLAMA

Dosyanın sonuna [WinEventLog://Microsoft-Windows-Sysmon/Operational] girişi eklenerek forwarder'ın bu kanalı da izlemesi sağlandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu · G4 — Sysmon log aktarımı



```
*inputs - Notepad
File Edit Format View Help
checkpointInterval = 5
current_only = 0
disabled = 0
start_from = oldest

[WinEventLog://System]
checkpointInterval = 5
current_only = 0
disabled = 0
start_from = oldest

[WinEventLog://ForwardedEvents]
checkpointInterval = 5
current_only = 0
disabled = 0
start_from = oldest

[WinEventLog://Setup]
checkpointInterval = 5
current_only = 0
disabled = 0
start_from = oldest

[WinEventLog://Microsoft-Windows-Sysmon/Operational]
checkpointInterval = 5
current_only = 0
disabled = 0
start_from = oldest
```

Görsel 49 — inputs.conf dosyasına Sysmon Operational kanalının eklenmesi.

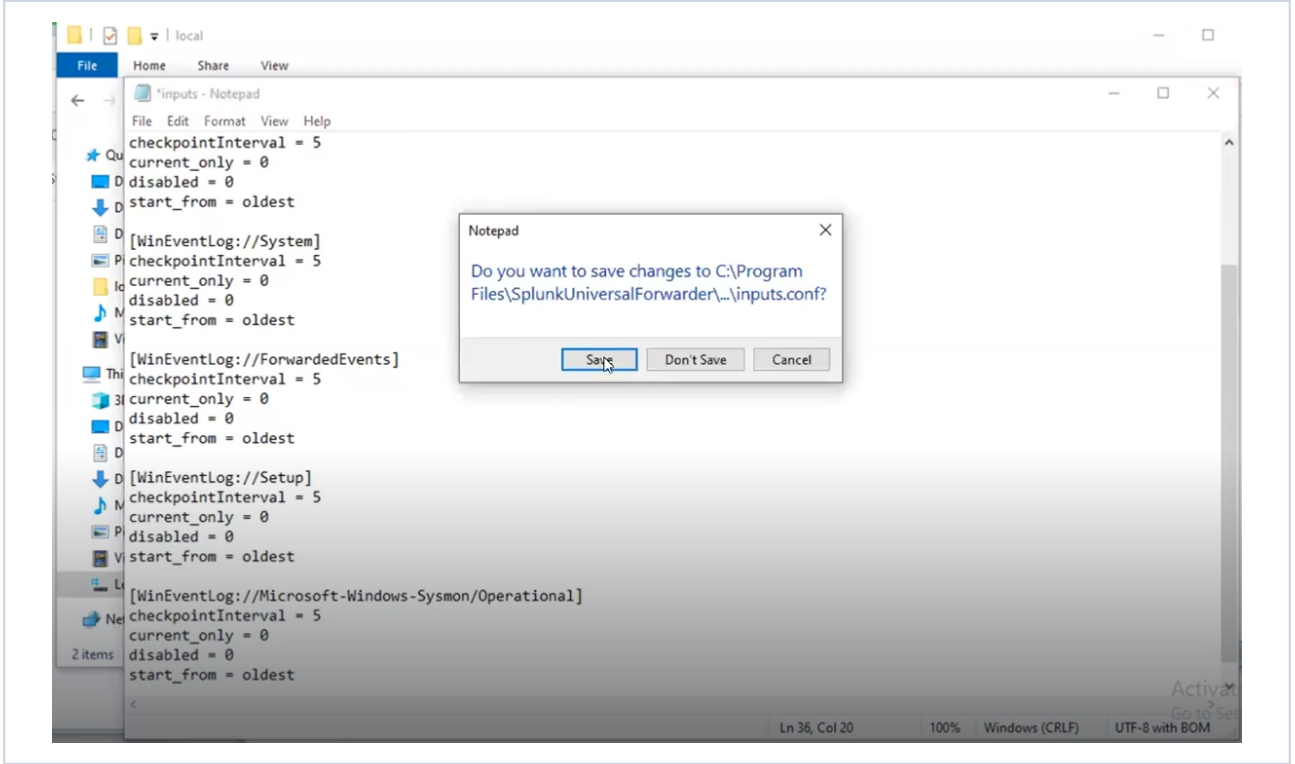
Görsel 50 · Değişikliklerin Kaydedilmesi

AÇIKLAMA

Notepad'de yapılan değişiklikler inputs.conf dosyasına kaydedildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4 — Sysmon log aktarımı



Görsel 50 — inputs.conf dosyasındaki değişikliklerin kaydedilmesi.

Görsel 51 · Universal Forwarder'ın Yeniden Başlatılması

AÇIKLAMA

Yapılandırma değişikliğinin etkin olması için splunk restart komutu çalıştırılarak forwarder yeniden başlatıldı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G4 — Sysmon log aktarımı

```
C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\bin>splunk restart
SplunkForwarder: Stopped

Splunk> Finding your faults, just like mom.

6
10 Checking prerequisites...
    Checking mgmt port [8089]: open
    New certs have been generated in 'C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\auth'.
    Checking conf files for problems...
    Done
    Checking default conf files for edits...
    Validating installed files against hashes from 'C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\splunkforwarder-10.4.1
    -5a009d941268-windows-x64-manifest'
    File 'C:\Program Files\SplunkUniversalForwarder\etc\system/default/inputs.conf' changed.
    Problems were found, please review your files and move customizations to local
6
10 All preliminary checks passed.
Starting splunk server daemon(splunkd)...

SplunkForwarder: Starting (pid 6460)
```

Görsel 51 — Splunk Universal Forwarder servisinin yeniden başlatılması.

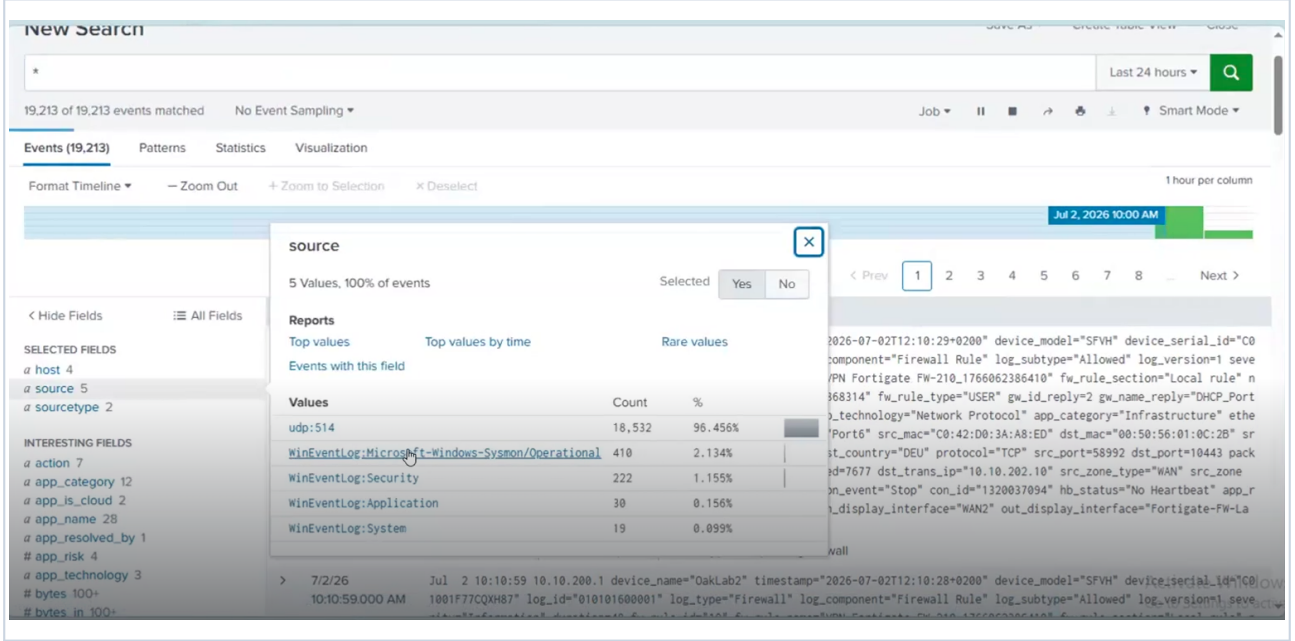
Görsel 52 · Sysmon Operational Loglarının Splunk'ta Doğrulaması

AÇIKLAMA

Splunk arama sonucundaki source alanı istatistiğinde, WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational kaynağından 410 olay geldiği görülerek uçtan uca akışın çalıştığı doğrulandı.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G2 — Sysmon kurulumu · G4 — Sysmon log aktarımı



Görsel 52 — Sysmon Operational log kaynağının Splunk source istatistiklerinde görülmesi.

Görsel 53 · Hydra ile RDP Brute Force Saldırısının Simülasyonu

AÇIKLAMA

Linux saldırgan makinesinden (10.10.200.51), Hydra kullanılarak Windows RDP servisine (10.10.200.12:3389) karşı sözlük tabanlı bir kimlik doğrulama saldırısı gerçekleştirildi. Saldırı sonunda geçerli bir parola bulundu.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 1 (saldırı senaryosu üretimi)

```
merter -- oaklab@LnxSrv1: ~ -- ssh oaklab@10.10.200.51 -- 167x26
-- oaklab@LnxSrv1: ~ -- ~zh
-- oaklab@LnxSrv1: ~ -- ssh oaklab@10.10.200.51
-- oaklab@LnxSrv1: ~ -- ssh oaklab@10.10.200.51

[WARNING] rdp servers often don't like many connections, use -t 1 or -t 4 to reduce the number of parallel connections and -W 1 or -W 3 to wait between connection to a
llow the server to recover
[INFO] Reduced number of tasks to 4 (rdp does not like many parallel connections)
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344402 login tries (11/p:14344402), ~3586181 tries per task
[DATA] attacking rdp://10.10.200.12:3389/
[STATUS] 1059.00 tries/min, 1059 tries in 00:01h, 14343343 to do in 225:45h, 4 active
[STATUS] 1077.67 tries/min, 3233 tries in 00:03h, 14341169 to do in 221:48h, 4 active
*XX*XX*XC*CCThe session file ./hydra.restore was written. Type "hydra -R" to resume session.
oaklab@LnxSrv1:~$ hydra -l std -P /home/oaklab/rockyou_modified.txt rdp://10.10.200.12 -s 3389
Hydra v9.2 (c) 2021 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, t
hese *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-07-06 07:47:25
[WARNING] rdp servers often don't like many connections, use -t 1 or -t 4 to reduce the number of parallel connections and -W 1 or -W 3 to wait between connection to a
llow the server to recover
[INFO] Reduced number of tasks to 4 (rdp does not like many parallel connections)
[WARNING] the rdp module is experimental. Please test, report - and if possible, fix.
[WARNING] Restorefile (you have 10 seconds to abort... (use option -I to skip waiting)) from a previous session found, to prevent overwriting, ./hydra.restore
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344404 login tries (11/p:14344404), ~3586181 tries per task
[DATA] attacking rdp://10.10.200.12:3389/
[3389][rdp] host: 10.10.200.12 login: std password: Xyz+12-98
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-07-06 07:47:40
oaklab@LnxSrv1:~$
```

Görsel 53 — Hydra ile RDP brute force saldırısının çalıştırılması ve geçerli parolanın bulunması.

Görsel 54 · Brute Force Tespiti için SPL Sorgusu ve Sonucu

AÇIKLAMA

EventCode 4624/4625 kayıtları kaynak IP ve kullanıcı adına göre gruplanarak, 5 ve üzeri başarısız girişi olan oturumlar filtrelendi. Sonuç: 10.10.200.51 kaynağından 5.555 başarısız, 1 başarılı giriş — başarılı bir brute force saldırısının tipik paterni.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 1 · G10 — SPL sorgusu ve Report

New Search

Save As Create Table View Close

Last 24 hours

Q

```
(EventCode=4624 OR EventCode=4625) earliest=-24h
Source_Network_Address="10.10.200.51"
Account_Name="std"

| stats
  count(eval(EventCode=4625)) as Failed
  count(eval(EventCode=4624)) as Success
  earliest(_time) as FirstAttempt
  latest(_time) as LastEvent
  values(Failure_Reason) as FailureReason
  values(Logon_Type) as LogonType
  by Source_Network_Address ComputerName

| where Failed>=5

| eval LogonType=case(
  LogonType=2,"Interactive",
  LogonType=3,"Network",
  LogonType=10,"RDP",
  true(),toString(LogonType)
)

| convert ctline(FirstAttempt) ctline(LastEvent)

| table Source_Network_Address ComputerName Failed Success LogonType FirstAttempt LastEvent FailureReason

| sort -Failed
```

5,561 events (7/5/26 4:17:20.000 PM to 7/6/26 4:17:21.401 PM) No Event Sampling

Job

Smart Mode

Events Patterns Statistics (2) Visualization

100 Per Page Format Preview

Source_Network_Address	ComputerName	Failed	Success	LogonType	FirstAttempt	LastEvent	FailureReason
10.10.200.51	Std2	5555	1	Network	07/06/2026 07:41:56.007	07/06/2026 07:47:39.828	Unknown user name or bad password.
10.10.200.51	Std10	5	0	Network	07/06/2026 09:30:43.009	07/06/2026 09:30:43.236	Unknown user name or bad password.

Görsel 54 — Brute force tespit sorgusunun Splunk'ta çalıştırılması ve sonuç tablosu.

3.5 Use Case 2 — Whoami Komut Çalıştırma Tespiti (MITRE T1033)

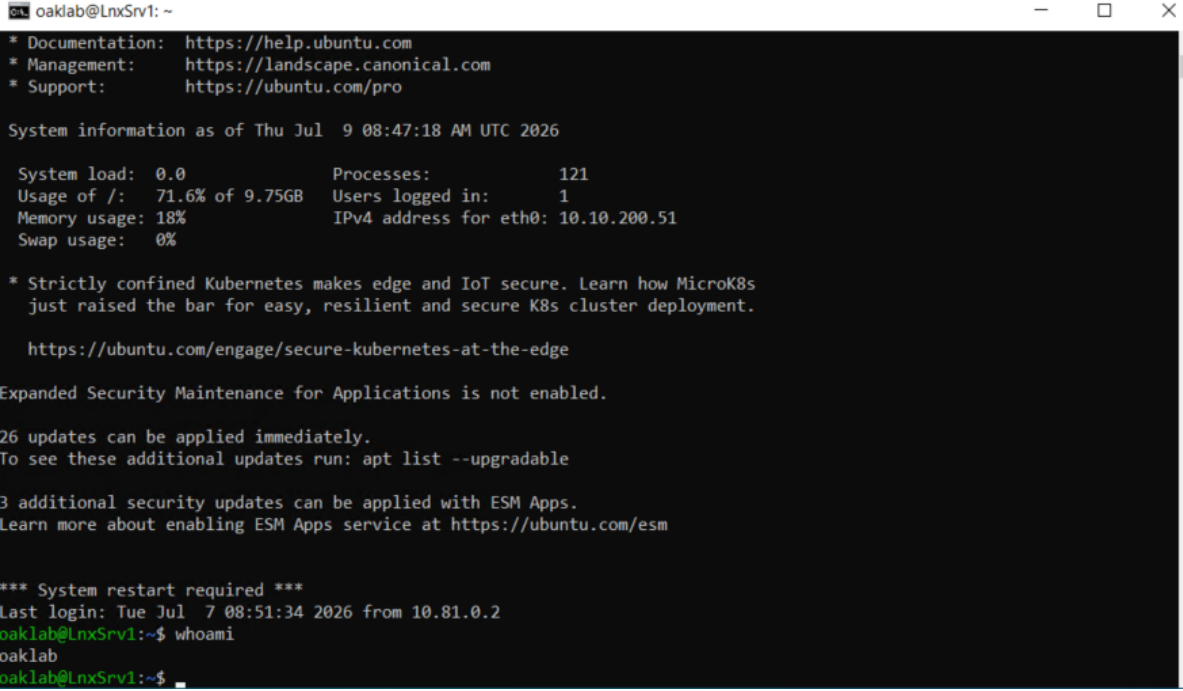
Görsel 55 · Whoami Komutunun Çalıştırılması

AÇIKLAMA

Ele geçirilen hesap üzerinden, mevcut kullanıcı bağlamını doğrulamak amacıyla whoami komutu çalıştırıldı. Bu davranış, sızma sonrası gerçekleştirilen tipik bir keşif (discovery) faaliyetidir.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 2 (saldırı senaryosu üretimi)



```
oaklab@LnxFrv1: ~  
* Documentation: https://help.ubuntu.com  
* Management: https://landscape.canonical.com  
* Support: https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Thu Jul 9 08:47:18 AM UTC 2026  
  
System load: 0.0 Processes: 121  
Usage of /: 71.6% of 9.75GB Users logged in: 1  
Memory usage: 18% IPv4 address for eth0: 10.10.200.51  
Swap usage: 0%  
  
* Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how MicroK8s  
just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deployment.  
  
https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
26 updates can be applied immediately.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
3 additional security updates can be applied with ESM Apps.  
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm  
  
*** System restart required ***  
Last login: Tue Jul 7 08:51:34 2026 from 10.81.0.2  
oaklab@LnxFrv1:~$ whoami  
oaklab  
oaklab@LnxFrv1:~$
```

Görsel 55 — Whoami komutunun terminal üzerinden çalıştırılması.

Not: Bu ekran görüntüsü komutun bir terminal oturumunda çalıştırılışını göstermektedir. whoami.exe çalıştırmasının Windows uç noktasında Sysmon tarafından yakalandığının asıl kanıtı Görsel 56'daki SPL sorgu sonucudur.

Görsel 56 · Whoami Tespiti için SPL Sorgusu ve Sonucu

AÇIKLAMA

Sysmon EventCode=1 (Process Creation) kayıtları arasından Image="*whoami.exe" filtresiyle 3 adet çalıştırma tespit edildi; parent process olarak cmd.exe görülmektedir — komutun etkileşimli olarak çalıştırıldığını doğrular.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 2 · G10 — SPL sorgusu ve Report

New Search

Save As Create Table View Close

source="WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational"
EventCode=1
Image="*whoami.exe"

| eval Technique="Discovery (MITRE T1033)"
| eval Time=strftime(_time,"%d/%m/%Y %H:%M:%S")

| table Time User Computer Image ParentImage CommandLine Technique

| rename
Computer as Host
Image as Process
ParentImage as Parent_Process
CommandLine as Command
Technique as MITRE_Technique

| sort -Time

Last 7 days

3 events (6/29/26 9:00:00.000 PM to 7/6/26 9:28:47.000 PM) No Event Sampling

Job

Smart Mode

Events Patterns Statistics (3) Visualization

100 Per Page Format Preview

Time	User	Host	Process	Parent_Process	Command	MITRE_Technique
05/07/2026 22:53:38	NOT_TRANSLATED STD2\std		C:\Windows\System32\whoami.exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	whoami	Discovery (MITRE T1033)
05/07/2026 12:48:58	NOT_TRANSLATED STD2\std		C:\Windows\System32\whoami.exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	whoami	Discovery (MITRE T1033)
05/07/2026 12:48:03	NOT_TRANSLATED STD2\std		C:\Windows\System32\whoami.exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	whoami	Discovery (MITRE T1033)

Görsel 56 — Whoami tespit sorgusunun Splunk'ta çalıştırılması ve sonuç tablosu.

3.6 Use Case 3 — Ağ Taraması Tespiti (MITRE T1046)

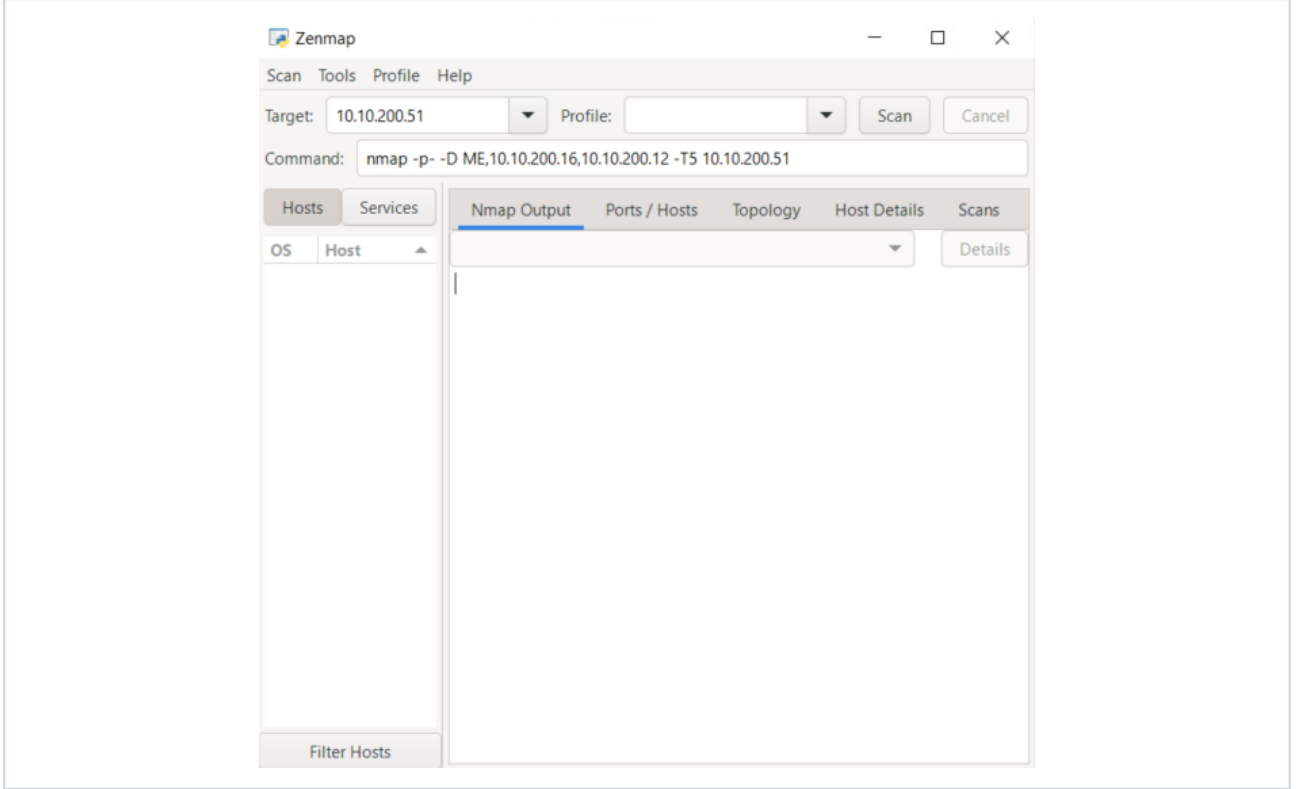
Görsel 57 · Zenmap ile Ağ Taramasının Gerçekleştirilmesi

AÇIKLAMA

Ele geçirilen Windows makinesi üzerinden Zenmap (Nmap GUI) kullanılarak 10.10.200.51 hedefine karşı port taraması başlatıldı (nmap -p- -D ME,10.10.200.16,10.10.200.12 -T5 10.10.200.51).

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 3 (saldırı senaryosu üretimi)



Görsel 57 — Zenmap GUI üzerinden ağ taramasının yapılandırılması ve başlatılması.

Görsel 58 · Nmap Tespiti için SPL Sorgusu ve Sonucu

AÇIKLAMA

Sysmon loglarında Image="*nmap.exe" veya "*zenmap.exe" çalıştırmalarını filtreleyen SPL sorgusu çalıştırıldı; sonuç tablosunda explorer.exe üzerinden başlatılan Zenmap süreci tespit edildi.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G8 — Use Case 3 · G10 — SPL sorgusu ve Report

New Search Save As Create Table View Close

source=WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational*
EventCode=1
Image=*nmap*

| search NOT Image=*setup.exe*
| eval Technique="Discovery (MITRE T1046)"
| eval Time=strftime(_time,"%d/%m/%Y %H:%M:%S")
| table Time User Computer Image ParentImage CommandLine Technique
| rename
Computer as Host
Image as Process
ParentImage as Parent_Process
CommandLine as Command
Technique as MITRE_Technique
| sort -Time

1 event (6/29/26 10:00:00.000 PM to 7/6/26 10:01:58.000 PM) No Event Sampling Job || || | Smart Mode

Events Patterns Statistics (1) Visualization

100 Per Page Format Preview

Time	User	Host	Process	Parent_Process	Command	MITRE_Technique
05/07/2026 15:40:35	NOT_TRANSLATED STD2\std	C:\Program Files (x86)\Nmap\zenmap\bin\pythonw.exe	C:\Windows\explorer.exe	*C:\Program Files (x86)\Nmap\zenmap\bin\pythonw.exe*	-c "from zenmapGUI.App import run;run()"	Discovery (MITRE T1046)

Görsel 58 — Ağ taraması tespit sorgusunun Splunk'ta çalıştırılması ve sonuç tablosu.

3.7 Nihai Dashboard

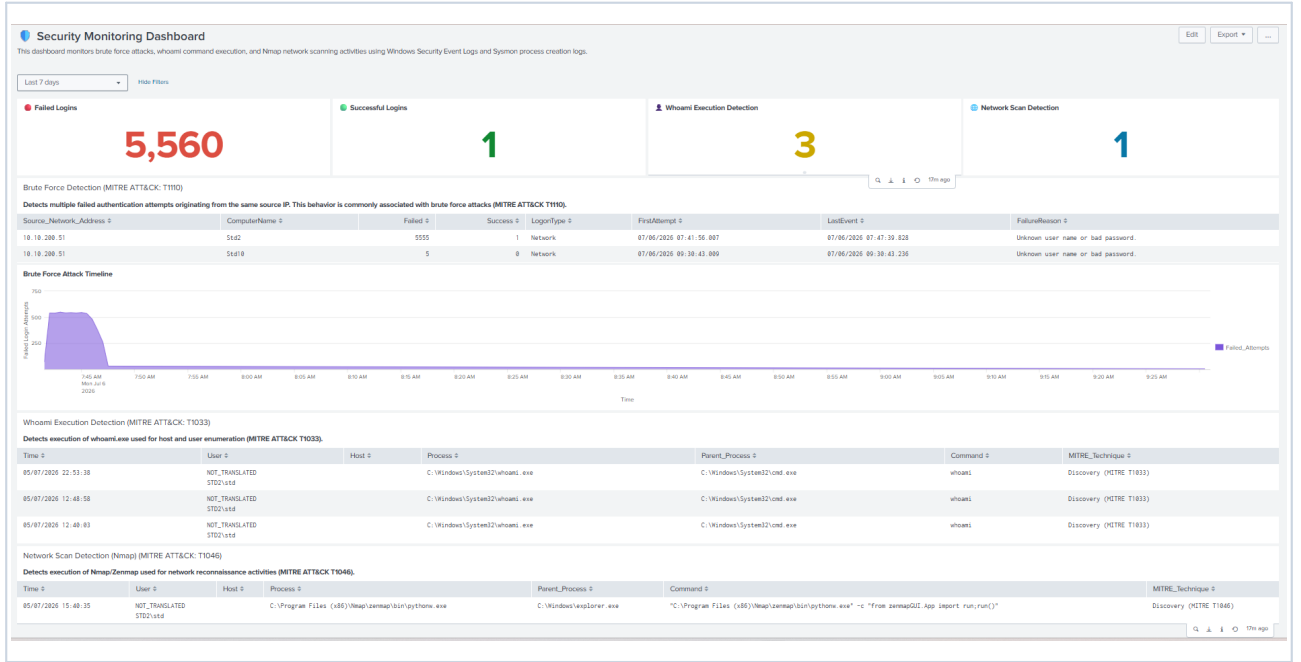
Görşel 59 · Security Monitoring Dashboard — Genel Görünüm

AÇIKLAMA

Dört KPI paneli (Failed Logins: 5.560 · Successful Logins: 1 · Whoami Execution: 3 · Network Scan Detection: 1), bir saldırı zaman çizelgesi ve üç use case'e ait detaylı olay tabloları tek ekranda birleştirilerek nihai Security Monitoring Dashboard oluşturuldu. Bu dashboard, bir SOC analistinın kimlik doğrulama saldırısını, sızma sonrası keşfi ve ağ taramasını tek ekrandan izleyebilmesini sağlar.

KARŞILANAN GEREKSİNİM

G7 — Dashboard oluşturulması · G9 — Use case'lerin dashboard'da gösterimi



Görşel 59 — Üç use case'in tamamını içeren nihai Security Monitoring Dashboard.

Teknik Detaylar

Ekran görüntülerinden ve proje raporundan doğrulanabilen teknik parametreler aşağıda özetlenmiştir.

Bileşen	Değer / Not
Splunk Enterprise sunucu adresi	10.10.200.3 : 9997 (forward-server / receiving indexer)
Linux uç nokta	10.10.200.51 (Ubuntu, kullanıcı: oaklab)
Windows uç nokta	10.10.200.16 / 10.10.200.12 (kullanıcı: std)
Universal Forwarder sürümü	10.4.1 (Linux .deb / Windows .msi paketleri)
Linux log kaynağı	/var/log/auth.log (sourcetype: syslog)
Windows log kaynağı	Application, Security, System, ForwardedEvents, Setup
Sysmon log kaynağı	WinEventLog:Microsoft-Windows-Sysmon/Operational
Sysmon sürümü / yapılandırma	v15.21 · Olaf Hartong sysmon-modular (sysmonconfig-with-filedelete.xml)
Saldırı simülasyon araçları	Hydra (RDP brute force), Nmap / Zenmap (ağ taraması)
Tespit dili	Splunk SPL (stats, eval, rename, table, sort)
Tehdit sınıflandırma	MITRE ATT&CK Framework (T1110, T1033, T1046)
Dashboard bileşenleri	4 KPI paneli, 1 zaman çizelgesi, 3 detay tablosu

Gereksinim Kontrolü

Tüm proje gereksinimleri tek tek kontrol edilmiş; her biri ilgili ekran görüntüsü veya bölümle eşleştirilmiştir.

#	Gereksinim	Durum	İlgili Görsel / Bölüm
G1	VM ve Splunk sunucusuna erişim	TAM	Görsel 1, 17
G2	Windows'a Sysmon kurulumu	TAM	Görsel 32-44
G3	Windows Event Log aktarımı	TAM	Görsel 25, 28, 31
G4	Sysmon loglarının aktarımı	TAM	Görsel 45-52
G5	Linux auth.log aktarımı	TAM	Görsel 1-16
G6	Gerçek zamanlı log doğrulaması	TAM	Görsel 16, 31, 52
G7	Dashboard oluşturulması	TAM	Görsel 59
G8	En az 3 use case	TAM	Bölüm 3.4, 3.5, 3.6
G9	Use case'lerin dashboard'da gösterimi	TAM	Görsel 59
G10	SPL sorguları, Report, Dashboard	TAM	Görsel 54, 56, 58

Genel değerlendirme: Kapsamda yer alan 10 gereksinimin tamamı ekran görüntüleriyle doğrudan kanıtlanmıştır. Sysmon kurulumu (G2), indirme sayfasından yapılandırma komutuna ve Splunk'a log akışına kadar 13 ayrı ekran görüntüsüyle uçtan uca belgelenmiştir.

Sonuç

Bu proje kapsamında, Windows ve Linux ortamlarından toplanan güvenlik loglarının Splunk Enterprise üzerinde nasıl merkezi bir SIEM çözümüne dönüştürülebileceği; kurulumun her adımı belgelenerek uçtan uca gösterilmiştir. Splunk Universal Forwarder aracılığıyla Windows Event Log, Sysmon telemetrisi ve Linux authentication kayıtları gerçek zamanlı olarak toplanmış; Sysmon'un indirilmesinden topluluk yapılandırma dosyasıyla kurulmasına kadar tüm süreç kanıtlanmıştır.

Ardından üç gerçekçi saldırı senaryosu (RDP brute force, whoami ile kullanıcı keşfi, Nmap ile ağ taraması) özel SPL sorguları ile tespit edilmiş; her tespit MITRE ATT&CK Framework'e eşlenerek (T1110, T1033, T1046) standardize bir tehdit sınıflandırması sağlanmıştır. Tüm bulgular tek bir interaktif Security Monitoring Dashboard üzerinde birleştirilerek bir SOC analistinin ihtiyaç duyacağı merkezi görünürlük elde edilmiştir.

Proje, log toplama altyapısının kurulumundan (Universal Forwarder, Sysmon) tespit sorgu geliştirmeye ve dashboard tasarımına kadar SOC / SIEM alanında uygulamalı ve doğrulanabilir bir teknik yetkinlik ortaya koymaktadır.